LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
BIDANG RUMAH SAKIT
DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
PERIODE 03-31 MEI 2021

DISUSUN OLEH :

Ngudirahajeng Agustini, S. Farm. 2004026075

PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.HAMKA

JAKARTA

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kami dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa. Kegiatan PKPA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Laporan PKPA ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir Apoteker pada Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. apt. Hadi Sunaryo, M. Si., selaku Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Ibu Dr. apt. Siska, M. Farm., selaku Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Ibu apt. Nani Andriani, S. Si., selaku Pembimbing dari Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.
4. Ibu apt. Tuti Wiyati, M. Sc,. Selaku Pembimbing dari Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Seluruh staf Program Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Seluruh staf dan karyawan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan laporan ini.
8. Teman-teman Angkatan XXXIV Program Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
9. Semua pihak yang telah bekerja sama dan turut membantu selama pelaksanaan PKPA dan dalam proses penyusunan laporan ini.

Semoga laporan PKPA ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia farmasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini dikemudian hari.

Jakarta, Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	**ii**
KATA PENGANTAR	**iii**
DAFTAR ISI	**iv**
DAFTAR TABEL	**v**
DAFTAR LAMPIRAN	**vi**
BAB I. PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan PKPA	2
BAB II. TINJAUAN RSAU DR. ESNAWAN ANTARIKSA	**3**
A. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa	3
1. Gambaran Rumah Sakit	3
2. Moto, Visi dan Misi	3
3. Klasifikasi Rumah Sakit	4
4. Struktur Organisasi Rumah Sakit	5
B. Instalasi Farmasi Rumah Sakit	5
1. Definisi Instalasi Farmasi Rumah Sakit	5
2. Tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit	5
3. Peran Apoteker di Rumah Sakit	5
C. Komite Farmasi dan Terapi (KFT)	11
1. Definisi KFT	11
2. Tujuan KFT	11
3. Susunan Organisasi KFT	11
4. Peran Apoteker dalam KFT	11
D. Pengolhan Limbah Rumah Sakit	12
1. Limbah Padat Domestik	12
2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	12
3. Limbah Cair	13
BAB III. KEGIATAN HARIAN DAN PEMBAHASAN	**15**
A. Kegiatan Harian	15
B. Pembahasan	17
1. Mindal Bekkes (Administrasi Pengendalian Bekal Kesehatan)	18
2. Unit Depo Farmasi Rawat Jalan	25
3. Unit Depo Farmasi Rawat Inap	25
4. Unit Penunjang Farmasi	27
5. Pengolahan Limbah	34
BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN	**35**
A. Simpulan	35
B. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	**36**
LAMPIRAN	**37**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Kegiatan PKPA di RSAU dr. Esnawan Antariksa 15

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1.	Struktur Organisasi RSAU dr. Esnawan Antariksa	37
Lampiran 2.	Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa	38
Lampiran 3.	Alur Permintaan Barang ke Gudang Farmasi Mindal Bekkes	39
Lampiran 4.	Alur Pelayanan Unit Depo Farmasi Rawat Jalan	40
Lampiran 5.	Alur Berobat Pasien Rawat Inap	41
Lampiran 6.	Alur Pelayanan Resep di Unit Depo Farmasi Rawat Inap	42
Lampiran 7.	Alur Pelayanan Pasien Umum (Reguler) Unit Depo Farmasi Rawat Jalan	43
Lampiran 8.	Formulir Protokol Terapi	44
Lampiran 9.	Surat Pesanan Obat	45
Lampiran 10.	Surat Pesanan Obat Narkotika	46
Lampiran 11	Surat Pesanan Obat Psikotropika	47
Lampiran 12.	Surat Pesanan Obat Prekursor	48
Lampiran 13.	Formulir Permintaan Obat ke Gudang	49
Lampiran 14.	Formulir Nota Dinas	50
Lampiran 15.	Kartu Stok	51
Lampiran 16.	Stiker LASA dan *High Alert*	52
Lampiran 17.	Contoh *Tall Man Lettering*	53
Lampiran 18.	Lembar Resep	54
Lampiran 19.	Skrining Resep	55
Lampiran 20.	Bukti Kekurangan Obat	56
Lampiran 21.	Formulir Informasi Obat Pulang	57
Lampiran 22.	Lembar *Copy Resep*	58
Lampiran 23.	Etiket	59
Lampiran 24.	*Trolley Emergency*	60
Lampiran 25.	Formulir Penggunaan *Trolley Emergency*	61
Lampiran 26.	Formulir Pengecekkan *Torlley Emergency*	62
Lampiran 27.	Formulir Pengecekkan Suhu Ruangan	63
Lampiran 28.	Formulir Pengecekkan Suhu Lemari Es	64
Lampiran 29.	Bukti Pemberian Informasi dan Edukasi	65
Lampiran 30.	Formulir Rekonsiliasi Obat	66
Lampiran 31.	Formulir Catatan Pemberian dan Pemantauan Obat	67
Lampiran 32.	Formulir Pemantauan Terapi Obat	68
Lampiran 33.	Lanjutan Formulir Pemantauan Terapi Obat	69
Lampiran 34.	Formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	70
Lampiran 35.	Contoh Pelaporan Narkotika	71
Lampiran 36.	Contoh Pelaporan Psikotropika	72
Lampiran 37.	Lemari Narkotika dan Psikotropika	73
Lampiran 38.	Daftar Obat *High Alert*	74
Lampiran 39.	Daftar Obat LASA	75
Lampiran 40.	Daftrar Lemari B3	77

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam bidang kesehatan, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, selain itu pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan upaya kesehatan yaitu rumah sakit.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021). Rumah sakit memiliki fungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulihan sesuai dengan standar pelayanan di Rumah Sakit (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Pelayanan kefarmasian terdiri atas pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu, dan pelayanan farmasi klinik (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021).

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan calon apoteker memiliki bekal pengetahuan khususnya tentang Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dan memahami peran, fungsi, tugas dan tanggug jawab apoteker di lingkungan rumah sakit serta kedepannya dapat mengabdikan diri sebagai apoteker yang professional sesuai prosedur kefarmasian dan etika profesi.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa yaitu:

a. Mempelajari dan memahami peran, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa.
b. Mengetahui pelaksanaan kegiatan kefarmasian yang bersifat manajerial di Rumah Sakit.
c. Mengetahui pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit.
d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan praktisi mahasiswa dalam menjalankan profesinya sebagai apoteker di Rumah Sakit.

BAB II

TINJAUAN RSAU DR. ESNAWAN ANTARIKSA

A. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa

1. Gambaran Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (PP No. 47 Tahun 2021).

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa merupakan unit pelaksana tekhnis tingkat Diskesau yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan kegiatan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan (SE KARSAU/120/VI/2016).

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa termasuk rumah sakit tipe B yang dibawahi oleh Dinas Kesehatan Angkatan Udara, rumah sakit ini di dukung penuh oleh TNI Angkatan Udara dan menjadi rumah sakit rujukan tingkat 2 untuk pelayanan BPJS umum yang berlokasi di daerah Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

2. Moto,Visi dan Misi

a. Moto

Moto RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah Melayani Tanpa Batas.

b. Visi

Menjadikan RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berwawasan ilmu pengetahuan berteknologi modern, berkarakter professional dalam melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan bagi dan keluarganya serta masyarakat umum.

c. Misi

1) Menyelenggarakan dukungan kesehatan dalam kegiatan operasi TNI/TNI AU.
2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional dan bermutu tinggi baik preventif maupun kuratif terhadap anggota TNI/TNI AU dan keluarganya serta masyarakat umum.

3) Meningkatkan kepuasan pelayanan disetiap unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
4) Sebagai subsistem kesehatan nasional turut membantu masyarakat dalam hal keadaan darurat dan bencana.

3. Klasifikasi Rumah Sakit

a. Rumah Sakit Umum

Rumah sakit umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 dibedakan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, yaitu:

1) Rumah Sakit Umum Kelas A

   Rumah sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 spesialis lain dan 13 subspesialis dasar lainnya dengan jumlah paling sedikit 250 tempat tidur.

2) Rumah Sakit Umum Kelas B

   Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspesialis dasar dengan jumlah paling sedikit 200 tempat tidur. Seperti pada RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3) Rumah Sakit Umum Kelas C

   Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik dengn jumlah paling sedikit 100 tempat tidur buah.

4) Rumah Sakit Umum Kelas D

   Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar dengan jumlah paling sedikit 50 tempat tidur.

4. Struktur Organisasi Rumah Sakit

Struktur Organisasi RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Instalasi Farmasi Rumah Sakit

1. Definisi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian dirumah sakit yang dikepalai oleh seorang apoteker (Permenkes, 2016). Apoteker yang bertanggung jawab sebagai kepala di instalasi farmasi rumah sakit angkatan udara dr. Esnawan Antariksa bernama Mayor Kes apt. Ade Aryani, S.Si.

2. Tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah:

a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan
c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

3. Peran Apoteker di Rumah Sakit

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit mencakup Kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis dan Pelayanan Farmasi Klinis yaitu:

a. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

1) Pemilihan

Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai ini berdasarkan:

1. Formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi;
2. Standar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang telah ditetapkan;
3. Pola penyakit;
4. Efektifitas dan keamanan;
5. Pengobatan berbasis bukti;
6. Mutu;
7. Harga; dan
8. Ketersediaan di pasaran.

2) Perencanaan

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien.

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan Obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

3) Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran.

4) Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam

kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.

5) Penyimpanan

Setelah barang diterima di Instalasi Farmasi perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.

6) Pendistribusian

Pendisribusian kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di Rumah Sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta menunjang pelayanan medis. Sistem pelayanan distribusi meliputi:

a) Sistem Total *Floor Stock*

   Sistem persediaan lengkap di ruangan (Sistem Total *Floor Stock*), dimana pendistribusian perbekalan farmasi untuk persediaan di ruang rawat merupakan tanggung jawab perawatan ruangan.

b) Sistem Resep Perorangan

   Sistem resep perorangan dimana pendistribusian perbekalan farmasi dilakukan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi.

c) Sistem *Unit Dosage Distribution* (UDD)

   Sistem unit dosis, dimana proses pendistribusian perbekalan farmasi resep perorangan yang disiapkan dalam beberapa kali pemakaian dalam satu hari.

d) Sistem Kombinasi

   Sistem pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi sistem total *floor stock* dan sistem resep individual,

sistem rsesp individual dan sistem unit *dosage distribution* atau sistem total *floor stock* dan sistem *unit dosage distribution.*

7) Pemusnahan dan Penarikan

Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*) dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri.

Pemusnahan dilakukan untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai bila:

1. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu;
2. Telah kadaluwarsa;
3. Tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;
4. Dicabut izin edarnya.

8) Pengendalian

Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Pengendalian penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi harus bersama dengan Komite/Tim Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit.

9) Administrasi

Administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Antara lain dengan melakukan:

1. Pencatatan & Pelaporan;

2. Administrasi keuangan;
3. Administrasi Penghapusan.

b. Pelayanan Farmasi Klinik

1) Pengkajian dan Pelayanan Resep

Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.

2) Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat

Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan, riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik atau pencatatan pengunaan obat pasien.

3) Rekonsiliasi Obat

Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapatkan pasien. Rekonsialiasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (*Medication Error*) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi obat.

4) Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain diluar Rumah Sakit.

5) Konseling

Konseling adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari Apoteker kepada pasien atau keluarganya yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD) dan meningkatkan *cost*

effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien.

6) *Visite*

Visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengakaji masalah terkait obat, memantau terapi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya.

7) Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien.

8) Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

Monitoring Efek Samping Obat (MESO) merupakan kegiatan pemantuan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa dan terapi.

9) Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)

Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif.

10) Dispensing Sediaan Steril

Dispensing sediaan steril harus dilakukan di Instalasi Farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat.

11) Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)

Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari

dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan Apoteker kepada dokter.

C. Komite Farmasi dan Terapi (KFT)

1. Definisi KFT

Komite Farmasi dan Terapi merupakan unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit mengenai kebijakan penggunaan Obat di Rumah Sakit yang anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di Rumah Sakit, Apoteker Instalasi Farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya apabila diperlukan. Komite/Tim Farmasi dan Terapi harus dapat membina hubungan kerja dengan komite lain di dalam Rumah Sakit yang berhubungan/berkaitan dengan penggunaan Obat (Permenkes 72, 2016).

2. Tujuan KFT

Tujuan KFT adalah untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan dengan kualitas terbaik dengan harga terjangkau dengan cara mendeterminasi obat-obatan yang tersedia, mempertimbangkan harga obat dan bagaimana obat tersebut digunakan.

3. Susunan Organisasi KFT

Komite Farmasi dan Terapi diketuai oleh seorang dokter yang membawahi sekretaris dan anggota. Sekretaris KFT adalah seorang apoteker, dan beberapa anggota yang terdiri dari dokter, apoteker dan staf medis fungsional lainnya.

4. Peran Apoteker dalam KFT

Peran apoteker dalam KFT ini sangat penting karena semua kebijakan dan peraturan dalam mengelola dan menggunakan obat di seluruh unit di rumah sakit ditentukan oleh KFT. Agar dapat mengemban tugasnya secara baik dan benar, para apoteker harus secara mendasar dan mendalam dibekali dengan ilmu farmakologi, farmakologi klinik, farmakoepidemologi, dan farmakoekonomi disamping ilmu lain yang sangat dibutuhkan untuk memperlancar hubungan profesionalnya dengan para petugas kesehatan lain.

D. Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di dalam lingkungan Rumah Sakit. Persyaratan kesehatan lingkungan merupakan kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan rumah sakit (PMK No. 7, 2019). Penanganan limbah di rumah sakit meliputi pengamanan terhadap limbah padat domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah cair, dan limbah gas.

1. Limbah Padat Domestik

Limbah padat domestik dibedakan menjadi limbah medis dan limbah non medis. Limbah medis merupakan limbah yang berasal dari ruangan perawatan, laboratorium, kamar operasi, IGD, HD, Radiologi misalnya sarung tangan, jarum suntik, botol vial dan ampul. Limbah medis yang tidak tajam dimasukkan ke dalam tempat sampah berwarna kuning dan yang tajam dibuang di tempat sampah khusus yang tidak dapat tembus (*puncture proof)* dan tidak *reuse* yaitu *safety box* berwarna kuning. Kemudian diangkut dengan menggunakan Troli pengangkut sampah yang harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan tidak berkarat permukaannya mudah dibersihkan, serta dilengkapi penutup serta ditempel tulisan "troli pengangkut sampah rumah tangga/domestik".

Limbah disimpan dalam TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan waktu tinggal limbah dometik dalam TPS tidak boleh lebih dari 2 x 24 jam, limbah dipastikan tetap terbungkus kantong plastik dan dilarang dilakukan pembongkaran isinya. Penanganan akhir limbah rumah tangga dapat dilakukan dengan pengangkutan keluar menggunakan truk sampah milik rumah sakit atau bekerja sama dengan pihak luar. Penanganan dapat juga dilakukan dengan pemusnahan menggunakan insenerator yang dimiliki rumah sakit (PMK No. 7, 2019).

2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah B3 yang dihasilkan Rumah Sakit dapat menyebabkan gangguan

perlindungan kesehatan dan atau risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Jenis limbah B3 yang dihasilkan di Rumah Sakit meliputi Limbah Medis, Baterai Bekas, Obat dan Bahan Farmasi Kadaluwarsa, Oli Bekas, Saringan Oli Bekas, Lampu Bekas, Baterai, Cairan *Fixer* dan *Developer*, Wadah Cat Bekas (untuk cat yg mengandung zat toksik), Wadah Bekas Bahan Kimia, *Catridge* Printer Bekas, Film Rontgen Bekas, *Motherboard* Komputer Bekas, dan yang lainnya.

Pengolahan limbah B3 di Rumah Sakit dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal. Pengolahan secara internal dilakukan di lingkungan Rumah Sakit dengan menggunakan alat insinerator atau alat pengolah limbah B3 lainnya yang disediakan sendiri oleh pihak rumah sakit *(on-site)*, seperti *autoclave*, *microwave*, penguburan, enkapsulasi, inertisiasi yang mendapatkan izin operasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengolahan secara eksternal dilakukan melalui kerja sama dengan pihak pengolah atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin. Pengolahan limbah B3 secara internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PMK No. 7, 2019).

3. Limbah Cair

Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit memiliki beban cemaran yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Penanganan limbah cair terdiri dari penyaluran, pengolahan dan pemeriksaan limbah cair untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan dan lingkungan hidup yang ditimbulkan limbah cair. Untuk itu, air limbah perlu dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan, agar kualitasnya memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PMK No. 7, 2019).

Limbah cair dari seluruh sumber dari bangunan/kegiatan rumah sakit harus diolah dalam Unit Pengolah Limbah Cair (IPAL). IPAL ditempatkan pada lokasi yang tepat, yakni di area yang jauh atau tidak menganggu kegiatan pelayanan rumah sakit dan diupayakan dekat dengan badan air penerima (perairan) untuk memudahkan pembuangan. Rumah sakit yang belum

memiliki IPAL, dapat mengolah limbah cairnya secara off-site bekerjasama dengan pihak pengolah limbah cair yang telah memiliki izin, sehingga rumah sakit harus menyediakan bak penampung sementara air limbah dengan kapasitas minimal 2 (dua) kali volume limbah cair maksimal yang dihasilkan setiap harinya dan pengangkutan limbah cair dilaksanakan setiap hari.

Sumber limbah cair di rumah sakit terdiri dari limbah cair dapur, kantin, laboratorium, dan limbah cair laundry. IPAL di rumah sakit harus dioperasikan 24 (dua puluh empat) jam per hari untuk menjamin kualitas limbah cair hasil olahannya memenuhi baku mutu secara berkesinambungan.

BAB III
KEGIATAN HARIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan PKPA

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan PKPA di RSAU dr. Esnawan Antariksa

No	Tanggal	Tempat Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	3 Mei 2021	Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa	4. Perkenalan tentang RSAU dr. Esnawan Antariksa. 5. Perkenalan Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa. 6. Mempelajari struktur organisasi Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
2	4 Mei 2021	Mindal Bekkes (Administrasi Pengendalian Bekal Kesehatan)	Mempelajari alur pengadaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan, dan BMHP
3	5 Mei 2021	Unit Depo Farmasi Rawat Jalan	1. Melakukan penyimpanan obat dirawat jalan 2. Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep 3. Melakukan penulisan etiket dan pengemasan obat 4. Melakukan *double check* etiket dengan resep
4	6 Mei 2021	Unit Depo Farmasi Rawat Jalan	1. Melakukan penyimpanan obat dirawat jalan 2. Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep 3. Melakukan penulisan etiket dan pengemasan obat 4. Melakukan *double check* etiket dengan resep
5	7 Mei 2021	Produksi	1. Mengenal alat-alat yang tersedia di ruang produksi 2. Me-Repacking $CaCO_3$
6	10 Mei 2021	Produksi	1. Mengenal alat-alat yang tersedia di ruang produksi 2. Me-Repacking $CaCO_3$

7	11 Mei 2021	Unit Depo Farmasi Rawat Inap (Depo Merak)	1. Mempelajari alur pelayanan farmasi di rawat inap merak maupun garuda 2. Mempelajari lembar rekonsiliasi obat saat admisi, CPPT, CPO, MESO, dan EPO 3. Mempelajari Pemberian Terapi Obat (PTO) 4. Melakukan display obat dan alat kesehatan dari mindal bekkes
8	17 Mei 2021	Unit Depo Farmasi Rawat Inap (Depo Garuda)	1. Mempelajari alur pelayanan farmasi di rawat inap merak maupun garuda 2. Mempelajari lembar rekonsiliasi obat saat admisi, CPPT, CPO, MESO, dan EPO 3. Mempelajari Pemberian Terapi Obat (PTO) 4. Melakukan *display* obat dan alat kesehatan dari mindal bekkes
9	18 Mei 2021	Ruang Akreditasi	Paparan dari Apoteker RSAU dr. Esnawan Antariksa Materi: 1. Pelayanan Farmasi Klinik 2. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
10	19 Mei 2021	Ruang Akreditasi	Paparan dari Apoteker RSAU dr. Esnawan Antariksa Materi: 1. Penatalaksanaan Obat *High Alert* dan Konseling 2. Penyiapan dan dispensing sediaan steril dan manajemen resiko 3. Pengadaam Barang dan Jasa
11	20 Mei 2021	Mindal Bekkes	1. Mempersiapkan amprahan dari unit depo rawat jalan dan rawat inap 2. Melakukan *display* obat dan alat kesehatan sesuai bentuk sediaan dan tempat 3. Memenuhi permintaan obat dan alat kesehatan sesuai nota dinas 4. Menginput data mutasi keluar

			JKN, RGL, ALKES dan BMHP
12	21 Mei 2021	Mindal Bekkes	1. Mempersiapkan amprahan dari unit depo rawat jalan dan rawat inap 2. Melakukan *display* obat dan alat kesehatan sesuai bentuk sediaan dan tempat 3. Memenuhi permintaan obat dan alat kesehatan sesuai nota dinas 4. Menginput data mutasi keluar JKN, RGL, ALKES dan BMHP
13	24 Mei 2021	PIVAS (Pharmacy Intravena Admixture Service) dan Produksi	1. Mengenal alat-alat yang tersedia di ruang pivas maupun produksi 2. Melakukan rekonstitusi sediaan steril (injeksi dan infus) 3. Membuat Cairan Handrub
14	25 Mei 2021	Produksi	3. Mengenal alat-alat yang tersedia di ruang produksi 4. Membuat Cairan Handrup
15	27 Mei 2021	Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa	Pemberian Tugas PTO (Pemantauan Terapi Obat)
16	28 Mei 2021	Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa	Persentasi Tugas PTO kelompok 1 dan 2
17	28 Mei 2021	Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa	Persentasi Tugas PTO kelompok 3 dan 4
18	31 Mei 2021	Mindal Bekkes	Ujian Komprehensif dengan Apoteker RSAU dr. Esnawan Antariksa

1. Pembahasan

Kegiatan PKPA dilaksanakan di RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berlokasi di Jl. Merpati No. 2 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama sebulan, yaitu dari tanggal 03 Mei-31 Mei 2021. RSAU dr. Esnawan Antariksa merupakan rumah sakit tipe B dengan akreditasi paripurna yang menjadi rumah sakit rujukan dan pelayanan bagi anggota TNI AU, keluarga dan masyarakat umum. Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan sediaan farmasi,

alkes, dan BMHP serta melakukan pelayanan kefarmasian klinik pada pasien RSAU sesuai dengan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016.

1. **Mindal Bekkes (Administrasi Pengendalian Bekal Kesehatan)**

Mindal Bekkes memiliki tugas yang berhubungan dengan Urusan Administrasi dan Urusan Logistik, selama PKPA mempersiapkan defecta yang diminta dari depo-depo ke gudang mulai dari obat, alkes dan BMHP, menyiapkan amprahan dari unit depo rawat jalan dan rawat inap RSAU dr. Esnawan Antariksa, kemudian melakukan *display* obat dan alat kesehatan sesuai bentuk sediaan dan tempat serta memenuhi permintaan obat dan alat kesehatan sesuai nota dinas, Menginput data mutasi keluar JKN, RGL, ALKES dan BMHP.

Mindal Bekkes juga bertanggung jawab dalam melakukan administrasi serta pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan di Instalasi Farmasi yang dijelaskan dalam materi paparan yang diberikan oleh Apoteker RSAU dr. Esnawan Antariksa meliputi:

a. Pemilihan

Pemilihan perbekalan farmasi di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilakukan oleh KFT untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai dengan kebutuhan RSAU dr. Esnawan Antariksa yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit, standar pengobatan/ pedoman diagnosa dan terapi yang berdasarkan pada pola penyakit, efektifitas dan keamanaan, mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Hal ini sesuai dengan Permenkes 72 Tahun 2016.

b. Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan perbekalan farmasi di RSAU dr. Esnawan Antariksa dibuat setiap bulan untuk alat kesehatan dan BMHP, sedangkan untuk obat dibuat tidak terjadwal. *Defecta* dilakukan untuk obat-obat *fast moving* serta obat dengan stok minimum yang berada di mindal bekkes, unit depo rawat jalan, unit depo rawat inap, dan produksi untuk pencatatan kebutuhan farmasi. Mahasiswa PKPA mempersiapkan buku *defecta* yang diminta dari depo-depo ke gudang mulai dari obat, alkes dan BMHP. Perencanaan kebutuhan

berdasarkan pada metode konsumsi dan metode epidemiologi. Metode konsumsi yaitu perencanaan yang didasarkan pada data pemakaian perbekalan farmasi periode sebelumnya, sedangkan metode epidemiologi yaitu perencanaan yang didasarkan pada data pola penyakit. Perencanaan kebutuhan perbekalam farmasi dan alkes harus sesuai dengan Formularium Rumah Sakit. Perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan mempertimbangkan sisa persediaan (*stock*), data pemakaian bulan lalu, waktu tunggu pemesanan dan anggaran yang tersedia.

c. Pengadaan

Pengadaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilakukan berdasarkan Sistem Satu Pintu oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang mengacu pada *e-catalog* dan formularium rumah sakit serta data pemakaian perbekalan farmasi pasien reguler/umum, permintaan/kebutuhan dari unit-unit terkait, sisa stok barang serta penggunaan bulan lalu. Pengadaan terbagi atas pengadaan perbekalan farmasi yang meliputi obat dan BMHP, serta pengadaan ATK. Mindal Bekkes melakukan permintaan perbekalan farmasi oleh ULP melalui Penunjangan Kesehatan Rumah Sakit, sedangkan ATK melalui tata urusan dalam yang kemudian akan diseleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diteruskan ke Kepala Rumah Sakit untuk meminta persetujuan pengadaan yang diajukan ULP, jika disetujui kepala rumah sakit akan memberikan surat perintah ke bagian pengadaan untuk melakukan pengadaan. ULP RSAU dr. Esnawan Antariksa melakukan pembelian langsung ke Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dengan menggunakan surat pesanan untuk pasien umum (reguler) dan untuk pengadaan pasien BPJS melalui *e-catalog*. Pengadaan sediaan farmasi *cito* atau *emergency* dapat dilakukan secara *just in time*.

Pengadaan melalui Hibah/Sumbangan/*dropping* diperoleh dari program kesehatan yang diberikan oleh Sudinkes Jakarta Timur seperti Obat TBC, Malaria dan HIV serta adanya *dropping* yang biasanya didapat dari Puskes TNI, Diskes AU maupun Lembaga Farmasi Angkatan Udara

(LAFIAU) yang waktunya tidak ditentukan. Pengadaan juga diperoleh dengan memproduksi sediaan farmasi sendiri, seperti Bedak Kocok, *Handrub, Handwash, repacking* $CaCO_3$. Dalam melakukan pengadaan harus memperhatikan sertifikat analisis, nomor izin edar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, serta memperhatikan kadaluarsa, dan sertifikat *Material Safety Data Sheet* (MSDS) meliputi HNO_3, H_2SO_4, $CuSO_4$, NaCl, HCl, etanol, dan B3. Hal ini sesuai dengan Permenkes 72 Tahun 2016.

d. Penerimaan

Pada proses penerimaan, barang diterima di Gudang Pusat untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian barang yang datang dengan surat pesanan dan faktur. Hal – hal yang diperiksa meliputi kesesuaian alamat yang dituju sesuai faktur, daftar pesanan baik jenis dan jumlah pesanan, nama obat, spesifikasi, nomor batch, tanggal kadaluarsa minimal 2 tahun, kecuali untuk obat – obatan, alat kesehatan dan BMHP tertentu seperti vaksin dan untuk barang yang telah disepakati tanggal kadaluarsanya kurang dari 2 tahun, serta kondisi fisik barang. Apabila barang yang diterima sudah sesuai, petugas gudang akan menandatangani faktur dengan nama dan tanggal penerimaan yang jelas dan khusus untuk obat narkotika dan psikotropika harus apoteker yang mempunyai SIPA yang menandatangani faktur tersebut.

Khusus untuk perbekalan farmasi yang bersifat termolabil, pemeriksaan juga dilakukan dengan melihat kesesuaian penyimpanan perbekalan farmasi, misalnya dengan melihat proses penyimpanan perbekalan farmasi tersebut selama proses distribusi dari distributor ke gudang yaitu dengan menyimpan perbekalan farmasi tersebut di dalam *cool box (*vaksin, salep mata). Apabila terdapat kemasan yang rusak atau ketidaksesuaian pesanan, maka dapat dilakukan penggantian barang atau *retur* barang ke distributor seperti obat dengan masa kadaluarsa kurang dari 1-3 bulan. Semua perbekalan farmasi yang telah diterima dan diperiksa disimpan dengan baik.

e. Penyimpanan

Penyimpanan di Gudang Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa dilakukan dengan sistem penggolongan berdasarkan alphabet, terapi farmakologi, bentuk sediaan, golongan obat, kestabilan perbekalan farmasi, jenis perbekalan farmasi BPJS/JKN, Non BPJS/Reguler, dan obat-obat *high alert* dengan berdasarkan *First In First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* (FEFO) dan mahasiswa PKPA melakukan *display* obat tsb. Untuk bahan baku dan obat yang bersifat termostabil disimpan pada suhu ruang, yaitu 15˚C–30˚C seperti tablet, kapsul, sirup sedangkan untuk bahan baku dan obat yang bersifat termolabil disimpan pada suhu 2˚C–8˚C seperti insulin, suppositoria dll. Kelembaban ruangan penyimpanan harus memenuhi syarat yaitu 45–55%.

Obat-obat narkotika dan psikotropika disimpan di dalam lemari kayu khusus yang terpisah dari penyimpanan obat lainnya. Obat Narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari berpintu ganda dengan kunci ganda. Kunci lemari narkotika dipegang oleh Apoteker, atau petugas farmasi lain yang ditunjuk, dengan dua orang yang berbeda. Lemari kayu tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika harus memenuhi persyaratan salah satunya lemari tidak dapat dibawa atau dipindahkan ke suatu tempat, jika lemari kayu memiliki berat yang ringan maka lemari harus ditempelkan ke dinding agar tidak dapat dan dibawa dipindahkan.

Selama PKPA, mahasiswa mempelajari obat-obat *High Alert* seperti elektrolit konsetrat tinggi (kalium klorida, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat 3%, magnesium sulfat 20% dan 40%), sitostatika/obat kanker, dan obat kategori LASA disimpan terpisah dan ditandai dengan lakban/list berwarna merah serta diberi label *High Alert* pada tiap kemasan terkecil obat. Obat-obat *Look A like Sound A like* (LASA) contohnya lansoprazole dan omeprazole. Penulisan nama ditulis dengan *tallman lettering* (LANSOprazole dan OMEprazole) untuk menghindari kesalahan. Obat–obat LASA disimpan dengan meletakkan dua obat yang bukan LASA diantara

dua obat LASA, disusun secara alfabetis dan diberi stiker LASA berwarna hijau.

Bahan berbahaya dan beracun (B3) ditempatkan di gudang B3 terpisah dari gedung perawatan dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Luasnya kurang lebih 3x6 meter yang dilengkapi dengan *exhause* untuk pertukaran udaranya. Di dalam gudang ini juga dilengkapi dengan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) yang berisi tentang uraian umum bahan, sifat fisik dan kimiawi, cara penggunaan, penyimpanan hingga pengelolaan bahan buangan.

Mahasiswa PKPA mempelajari dan melihat *Emergency trolley* yang berisi barang-barang *emergency* yang terletak di IGD, UBS, HD, Poliklinik. Diluar *trolley* terdapat kertas yang bertuliskan tabel nama obat, satuan (bentuk sediaan obat), jumlah, *Expired Date* (ED) dan keterangan. *Emergency trolley* dikunci dengan kunci sekali pakai yang memiliki nomor seri segel, setiap harinya petugas farmasi mengecek apakah *emergency trolley* telah terbuka atau belum dan dilihat obat apa yang telah digunakan. Perawat akan melaporkan ke satelit farmasi jika ada barang yang berada di *Emergency trolley* sudah digunakan dan menyerahkan resep untuk pengeluaran barang. Petugas farmasi segera mengembalikan barang yang sudah digunakan. *Emergency trolley* berisi obat, cairan elektrolit, alkes, dan BMHP, kemudian faktur barang diinput ke komputer dan dicatat dibuku penerimaan barang di Gudang Pusat.

f. Pendistribusian

Gudang Pusat mendistribusikan perbekalan farmasi ke Gudang Farmasi Mindal Bekkes dengan menyertakan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) yang selanjutnya Mindal Bekkes akan mendistibusikan ke ruang perawatan dan satelit/ depo farmasi lainnya. Permintaan dari Poliklinik dan ruang perawatan dengan menggunakan nota dinas permintaan dan ditandatangani oleh Kepala Ruangan atau Kepala Poli Klinik serta diketahui oleh KaJangKes (Kepala Penunjang Kesehatan) Permintaan perbekalan farmasi ke Gudang Farmasi Mindal Bekkes dapat dilakukan

secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk masing-masing depo dan satelit farmasi biasanya dilakukan seminggu sekali setiap hari senin ataupun adanya permintaan *cito* setiap hari. Permintaan ke Gudang Farmasi Mindal Bekkes dapat dilakukan dengan menggunakan buku *defecta* amprahan setiap ruangan untuk Depo.

Petugas Gudang Farmasi Mindal Bekkes akan menyiapkan perbekalan farmasi yang diminta serta melakukan pencatatan jenis, jumlah, dan pabrikasi yang tertera pada buku tersebut. Setelah perbekalan farmasi disiapkan, petugas Mindal Bekkes akan mengantarkan perbekalan farmasi ke satelit atau unit kerja yang meminta perbekalan farmasi tersebut. Untuk Ruangan Poli Klinik dan Ruang Perawatan tidak diantarkan atau diambil oleh petugas ruangan. Setelah itu dilakukan mutasi barang melalui sistem komputerisasi berdasarkan masing-masing depo atau satelit farmasi.

g. Pemusnahan dan Penarikan

Gudang Farmasi Mindal Bekkes juga melakukan kegiatan pemusnahan untuk perbekalan farmasi yang kadaluarsa/ rusak. Perbekalan farmasi yang mendekati kadaluarsa minimal 3 bulan didata dan dikumpulkan ke gudang dari masing-masing satelit, dikomunikasikan serta diinfokan kepada dokter penulis resep untuk digunakan atau obat yang mendekati kadaluarsa dikeluarkan terlebih dahulu. Pemusnahan dilakukan oleh panitia pemusnahan dan dibuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh apoteker, satu saksi dari instalasi farmasi (asisten apoteker), dan Sudin Jakarta Timur. Pemusnahan obat narkotika, psikotropika disaksikan oleh apoteker, satu saksi dari asisten apoteker dan satu saksi dari Dinkes setempat dan dibuat berita acara pemusnahan tiga rangkap sesuai dengan Permenkes No. 3 tahun 2015.

Pemusnahan dilakukan dengan cara mendata obat yang akan dimusnahkan, membuat berita acara pemusnahan, menentukan metode, waktu, dan tempat pemusnahan, mengkoordinasikan pelaksanaan tempat dan waktu kepada tim pemusnahan dan saksi, kemudian pemusnahan dilakukan berdasarkan jenis dan bentuk sediaan, setelah itu pelaporan pemusnahan kepada Kepala Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan BPOM.

Pemusnahan juga dilakukan terhadap arsip (resep dan berkas administrasi) yang sudah disimpan lebih dari 3 tahun. Selama PKPA di RSAU dr. Esnawan tidak ada pemusnahan karena tahun lalu sudah dilakukan pemusnahan.

Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*) dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri.

h. Pengendalian

Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP untuk memastikan persediaan efektif dan efisien agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan, kerusakan, kadaluarsa serta kehilangan, agar mutu perbekalan farmasi tetap terjaga, maka petugas gudang melakukan *stock opname* (SO) setiap tiga bulan sekali, mengevaluasi persediaan yang jarang digunakan (*slow moving)* dan mengevaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga bulan berturut-turut (*death stock).*

i. Administrasi

Kegiatan administrasi di RSAU dr. Esnawan Antariksa berkaitan dengan Pencatatan dan Pelaporan Manajemen Perbekalan Farmasi serta Penyusunan Laporan, yaitu laporan internal berupa laporan kegiatan IFRS seperti kegiatan produksi, kegiatan pelayanan seperti jumlah resep yang dilayani pada ruang rawat inap dan rawat jalan perhari, laporan SO yaitu laporan stok akhir obat yang tersedia, serta laporan klaim pemakaian perbekalan farmasi untuk pasien BPJS dan Laporan eksternal berupa laporan penggunaan obat Narkotika, Psikotropika, dan obat HIV AIDS dilakukan setiap sebulan sekali, dilaporkan ke Sudin Jakarta Timur dan BPOM Jakarta.

2. Unit Depo Farmasi Rawat Jalan

Unit Depo Farmasi Rawat Jalan dikepalai oleh satu orang apoteker. Terdiri dari Unit Depo Farmasi Regular/Umum, Unit Depo Farmasi Rawat Jalan dan Unit Depo Farmasi IGD. Unit Depo Farmasi Rawat Jalan melayani semua resep pasien BPJS yang berasal dari ruang-ruang Poli Klinik, sedangkan Unit Depo Farmasi Regular/Umum melayani resep pasien umum/Non BPJS atau swasta. Unit Depo Farmasi IGD melayani resep berupa obat ataupun alkes, dan BMHP pasien BPJS dan Non BPJS dari ruang IGD. Sistem distribusi obat, alkes dan BMHP di Unit Depo Farmasi Rawat Jalan berdasarkan resep perorangan.

Selama PKPA melakukan penyimpanan perbekalan farmasi di Unit Depo Farmasi Rawat Jalan yang diatur sesuai dengan persyaratan dan standar kefarmasian yang ada. Susunan penyimpanannya dibagi berdasarkan FIFO dan FEFO, alfabetis, farmakologi obat, bentuk, jenis perbekalan farmasi, suhu penyimpanan, dan stabilitas.

Apoteker di Unit Depo Farmasi Rawat Jalan berperan untuk melakukan pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, pemberian informasi obat, dan konseling. Setiap resep yang masuk, akan dilakukan skrining resep, kemudian dilakukan pengecekan ketersediaan obat, riwayat pengobatan, rekonsiliasi obat, dan harga obat, setelah itu obat disiapkan dan diberi etiket, kemudian diperiksa kembali oleh apoteker, lalu diserahkan oleh apoteker ke pasien dengan memberikan informasi obat. Saat PKPA, mahasiswa melakukan pelayanan resep berupa penelusuran riwayat penggunaan obat, skiring resep dan kemudian melakukan pengecekkan ketersediaan obat, memberikan etiket serta *double check* obat untuk kesesuaiannya dengan resep.

3. Unit Depo Farmasi Rawat Inap

Pada Unit Depo Farmasi Rawat Inap melayani pasien BPJS dan pasien umum baik TNI ataupun Non TNI. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian untuk rawat inap, RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki dua satelit farmasi, yaitu satelit farmasi garuda dan merak yang memiliki satu Apoteker sebagai

penanggung jawab. Mahasiswa PKPA dijadwalkan ke kedua Unit Depo Farmasi Rawat Inap tersebut.

Pada kedua satelit farmasi ini mahasiswa mempelajari alur pelayanan farmasi di rawat inap garuda, mempelajari lembar rekonsiliasi obat saat admisi, CPPT, CPO, MESO, dan EPO, mempelajari Pemberian Terapi Obat (PTO) dan melakukan *display* obat dan alat kesehatan dari mindal bekkes. Di RSAU dr. Esnawan Antariksa apoteker melakukan fungsinya untuk melakukan pelayanan farmasi klinik yaitu melakukan pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO) dan pemantauan terapi obat (PTO). Apoteker juga melakukan *visite* yaitu mengunjungi pasien secara mandiri untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dengan melihat keluhan yang pasien rasakan dan juga mengidentifikasi/mengkaji ada tidaknya masalah terkait obat. PTO ditulis di rekam medik pasien dibagian Catatan Perkembangan Pengobatan Terintegrasi (CPPT) dengan tinta biru dan ditulis di lembar PTO yang telah disediakan dengan format SOAP (*Subjektif, Objektif, Assessment* dan *Planning*).

Distribusi obat di satelit farmasi garuda dan merak menggunakan sistem *Unit Dose Dispensing* (UDD) dan peresepan individu. Petugas farmasi bertugas memberikan obat oral secara langsung kepada pasien serta memberikan informasi mengenai obat tersebut, sedangkan untuk obat-obat parenteral didelegasikan kepada perawat untuk diberikan pada pasien. Obat-obat yang diberikan kepada pasien dicatat pada catatatan pemberian dan pemantauan terapi obat (CPPO) yang berisi nama obat, dosis obat, frekuensi serta rute pemberian obat. Obat yang diberikan kepada pasien dicatat waktu pemberiannya dan diparaf oleh petugas farmasi pada CPPO.

Penyimpanan perbekalan farmasi di Unit Depo Farmasi Rawat Inap diatur sesuai dengan persyaratan dan standar kefarmasian yang ada. Susunan penyimpanannya dibagi berdasarkan FIFO dan FEFO, alfabetis, farmakologi obat, bentuk, jenis perbekalan farmasi, suhu penyimpanan dan stabilitas. Obat – obat seperti high alert disimpan di lemari kayu khusus yang dipisahkan dengan

obat lainnya dan diberi lakban merah disekelilingnya serta diberi stiker merah bertiuliskan *high alert* pada obat.

a. Satelit Farmasi Garuda

   Satelit Farmasi Garuda bertugas untuk melayani pasien BPJS dan umum yang mendapat perawatan di ruang rawat inap Garuda untuk pasien khusus laki- laki**,** Parkit untuk pasien khusus anak-anak**,** Nuri untuk pasien wanita melahirkan (kebidanan), Jatayu (super VVIP) untuk pasien petinggi TNI beserta keluarga, Merpati untuk pasien khusus wanita, dan ruang isolasi Covid. Selama PKPA berlangsung, mahasiswa mempelajari alur pelayanan farmasi di rawat inap garuda, mempelajari lembar rekonsiliasi obat saat admisi, CPPT, CPO, MESO, dan EPO, mempelajari Pemberian Terapi Obat (PTO) dan melakukan *display* obat dan alat kesehatan dari mindal bekkes.

b. Satelit Farmasi Merak

   Satelit Farmasi Merak bertugas untuk melayani pasien BPJS dan umum yang mendapat perawatan di ruang rawat inap Merak untuk pasien pre atau post operasi, UBS merupakan ruang bedah sentral, Cendrawasih merupakan ruang rawat kelas I, Dirgantara untuk ruang VIP, Buana merupakan ruang rawat VVIP, ICU *(Intensive Care Unit)* dan HCU *(High Care Unit)*. Pasien-pasien yang masuk ruang ICU dan HCU tergantung dari kondisi penyakit/tanda-tanda vital dan alat yang dibutuhkan pasien. Selama PKPA berlangsung, mahasiswa mempelajari alur pelayanan farmasi di rawat inap merak, mempelajari lembar rekonsiliasi obat saat admisi, CPPT, CPO, MESO, dan EPO, mempelajari Pemberian Terapi Obat (PTO) melakukan *display* obat dan alat kesehatan dari mindal bekkes dan menyiapkan obat.

4. Unit Penunjang Farmasi

Unit Penunjang Farmasi di RSAU dr. Esnawan Antariksa membawahi Urusan Produksi, Urusan Pengendalian Mutu (DalMut), Urusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), dan Pelayanan Farmasi Klinik. Mahasiswa PKPA melakukan Urusan Produksi dan Pelayanan Farmasi Klinik.

a. Unit Produksi

Unit produksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari biaya dan penggunaan, kesesuaian dengan kebutuhan dan efektifitasnya. Perencanaan bagian produksi dilakukan berdasarkan stok yang ada di gudang dan permintaan dari gudang farmasi. Kegiatan produksi terbagi menjadi dua yaitu:

1. Produksi Sediaan steril meliputi rekonstitusi dan pengenceran (*Premixed* KCl dan antibiotik). Mahasiswa PKPA melakukan produksi sediaan steril di ruang PIVAS (*Pharmacy Intravena Admixture Service*) yaitu melakukan pencampuran obat injeksi antibiotik.
2. Produksi non steril meliputi produksi bedak kocok, Handrup dan *Repacking* (kapsul $CaCO_3$). Selama PKPA yang dilakukan hanya pembuatan Handrup dan me-*repacking* (kapsul $CaCO_3$).
   i. Pembuatan Handrup dengan menggunakan bahan-bahan seperti alkohol sebanyak 4 liter, H_2O_2 sebanyak 150 ml, aqua dm 7 liter, gliserin sebanyak 725 ml dan pewangi sebanyak 350 ml, semua bahan dimasukkan ke dalam *mixing tank* setelah itu di masukkan ke dalam botol.
   ii. Produksi berupa *repacking* kapsul $CaCO_3$ dilakukan dengan menimbang serbuk zat aktif $CaCO_3$ sebanyak 50 gram untuk membuat 100 kapsul $CaCO_3$. Pengisian kapsul dilakukan dengan menggunakan alat pengisi kapsul berkapasitas 100 kapsul untuk sekali pengisian. Jumlah kapsul yang dibuat dalam sehari adalah sebanyak 1000 kapsul.

b. Unit Pengendalian Mutu

Urusan pengendalian mutu bertugas melakukan pengawasan atau pengendalian mutu antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD) atau Kejadian Nyaris Cedera (KNC).

2. Melakukan pengawasan terhadap penulisan resep oleh dokter di luar Formularium.
3. Melakukan penilaian *(Respon Time)* resep racikan dalam waktu ± 60 menit dan obat jadi ± 30 menit mulai dari resep yang diberikan pasien kepada petugas farmasi hingga pasien mendapatkan obat.
4. Penilaian atau survei kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

c. Unit Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

Urusan pendidikan dan pelatihan di RSAU dr. Esnawan Antariksa melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara eksternal maupun internal kepada seluruh karyawan. Selain itu juga melakukan Diklat bagi Mahasiswa/Mahasiswi untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

d. Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan Farmasi Klinik di Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa membawahi urusan PTO dan Konseling serta urusan Farmakokinetik dan *Dispensing*. Pelayanan farmasi klinis memberikan pelayanan terhadap pasien guna meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi dan konseling secara langsung kepada pasien atau keluarganya serta pemantauan terapi obat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Standar pelayanan kefarmasian di RSAU dr. Esnawan Antariksa salah satunya adalah pelayanan farmasi klinik, yang terdiri dari:

1) Pengkajian dan Pelayanan Resep

Pengkajian dan pelayanan resep di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilakukan di setiap satelit perawatan. Resep diterima, dilakukan pengkajian resep oleh apoteker yang meliputi pengkajian administratif, farmasetika dan pengkajian klinik kemudian resep diinput ke dalam sistem lalu dibuat etiket sesuai dengan resep setelah itu, obat disiapkan oleh asisten apoteker dan diberi etiket, kemudian apoteker melakukan *double checker* etiket berdasarkan resep dengan orang yang berbeda, setelah

obat selesai di cek apoteker menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat meliputi nama obat, indikasi, cara penggunaan, lama penggunaan obat, cara penyimpanan, interaksi obat dan efek samping. Saat PKPA, mahasiswa melakukan pelayanan resep berupa penelusuran riwayat penggunaan obat, skiring resep dan kemudian melakukan pengecekkan ketersediaan obat, menyiapkan obat dan memberikan etiket serta *double check* obat untuk kesesuaiannya dengan resep.

2) Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat

Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilakukan kepada semua pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa dengan melakukan wawancara dengan pasien atau keluarga pasien dan atau melihat data rekam medik/pencatatan penggunaan obat pasien. Contohnya dilakukan wawancara kepada pasien atau keluarga pasien mengenai ada atau tidaknya alergi terhadap obat, riwayat penyakit yang diderita atau penggunaan obat sebelum dirawat. Saat PKPA melakukan wawancara terkait alergi obat kepada pasien/keluarga pasien atau melihat data pasien/rekam medis pasien yang sudah ada dalam komputer.

3) Rekonsiliasi Obat

Rekonsiliasi Obat yang dilakukan di RSAU dr. Esnawan Antariksa bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (*medication error*) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi obat dan juga *cost effective*. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Contoh untuk pasien rawat jalan atau rawat inap ditanyakan obat-obat yang rutin dikonsumsi sehingga apoteker dapat berkomunikasi dengan dokter apakah obat tersebut dilanjutkan dengan aturan pakai sama, dilanjutkan dengan perubahan aturan pakai, atau dihentikan. Petugas farmasi dan pasien membuat serah terima obat dari pasien dengan bukti formulir. Selanjutnya obat disimpan di Depo Farmasi Rawat Inap bila pasien menyetujui, bila tidak maka obat yang dibawa disarankan untuk dibawa pulang dan

didistribusikan sesuai aturan yang berlaku. Obat diserahkan kembali ke pasien saat akan pulang perawatan dengan bukti serah terima apabila masih ada obat sisa di Depo Farmasi Rawat Inap. Selama PKPA, mahasiswa mempelajari dan melihat data/formulir rekonsiliasi obat pasien.

4) Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Pelayanan Informasi Obat (PIO) yang dilakukan di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilakukan di setiap satelit perawatan. PIO dilakukan dengan memberikan informasi mengenai obat kepada pasien atau keluarga pasien atau tenaga kesehatan lain (dokter, apoteker, perawat, dan profesi kesehatan lain). Pelayanan informasi obat di RSAU dr. Esnawan Antariksa yaitu berupa pembuatan *leaflet* yang berhubungan dengan obat, kesehatan dan juga menuliskan interaksi obat yang kemungkinan terjadi pada pasien dengan tujuan memberikan informasi kepada dokter untuk meminimalisir reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD). Saat PKPA tidak melakukan PIO ke pasien secara langsung tetapi mendampingi apoteker RSAU dr. Esnawan Antariksa ketika melakukan PIO.

5) Konseling

Konseling yang dilakukan di RSAU dr. Esnawan Antariksa hanya terbatas untuk pasien dengan penyakit HIV/AIDS dan TBC. Konseling dilakukan di ruang khusus agar pasien lebih nyaman dan menjaga kerahasiaan mengenai penyakit dan pengobatan pasien. Konseling di RSAU dr. Esnawan Antariksa masih terbatas pada pasien HIV dan TBC karena keterbatasan apoteker yang ada di RSAU dr. Esnawan Antariksa, namun kegiatan konseling akan ditingkatkan sehingga dapat menjangkau pasien yang sesuai kriteria untuk konseling yaitu:

a. Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, ibu hamil dan menyusui).
b. Pasien dengan terapi jangka panjang/penyakit kronis.
c. Pasien yang menggunakan obat-obatan dengan instruksi khusus.
d. Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit.

e. Pasien yang menggunakan banyak obat (poli farmasi).
f. Pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan rendah.

6) *Visite*

Visite di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilakukan oleh apoteker secara mandiri kepada seluruh pasien di rawat inap. Sebelum dilakukan *visite*, apoteker melihat rekam medik pasien untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan mengenai penyakit dan pengobatan pasien, selanjutnya apoteker mengunjungi pasien dan menanyakan keluhan serta perkembangan dari kondisi pasien dan efek dari obat yang diberikan. Dalam pandemik seperti sekarang ini, *visite* tetap dilakukan oleh apoteker dengan meggunakan alat pelindung diri (APD) dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku tetapi untuk mahasiswa tidak melakukan dikarenakan pandemic covid tersebut.

7) Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Selama PKPA mempelajari serta melihat formulir Pemantauan Terapi Obat (PTO) di RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditulis di rekam medik pasien dibagian Catatan Perkembangan Pengobatan Terintegrasi (CPPT) dengan tinta biru dan ditulis di formulir PTO yang telah disediakan dengan format SOAP (*Subjektif, Objektif, Assessment* dan *Planning*) agar dapat dilihat oleh dokter sehingga meminimalisir masalah yang timbul mengenai obat (*drugs related problem*).

Pada pasien rawap inap, pemantauan terapi obat dilakukan melalui CPO (Catatan Pemberian Obat) dan data rekam medik pasien bertujuan untuk memastikan terapi obat secara tepat, aman, berkhasiat dan ekonomis bagi pasien sehingga meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan reaksi obat yang tidak diinginkan sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien. Tahapan PTO meliputi pengumpulan data pasien pada formulir PTO, identifikasi masalah terkait obat, rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, pemantauan, dan tindak lanjut.

8) Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

Mahasiswa PKPA mempelajari dan melihat formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO) di RSAU dr. Esnawan Antariksa. MESO dilakukan dengan monitoring apakah terjadi efek yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh penggunaan obat di rumah sakit. Pemantauan efek pengobatan pasien dilakukan secara kolaboratif (dokter, farmasi dan perawat) dan bila ditemukan efek yang tidak diharapkan dicatat dalam rekam medis dan lembar MESO yang tersedia dan dilaporkan ke Instalasi Farmasi. Kepala Instalasi Farmasi mengevaluasi laporan efek samping obat dengan Algoritma Naranjo dan melaporkan kepada ketua KFT dengan tembusan Ketua Komite Etik. Laporan MESO disampaikan ke Pusat Monitoring Efek Samping Produk Terapeutik (MESPT)/Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika tidak terjadi efek samping obat selama pasien dirawat, formulir MESO dilengkapi saat pasien pulang oleh apoteker.

9) Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)

Evaluasi penggunaan obat di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilakukan oleh apoteker berupa mengevaluasi penulisan resep dokter meliputi penulisan obat sesuai Formularium Rumah Sakit dan obat antibiotik.

10) *Dispensing* Sediaan Steril

Dispensing Sediaan Steril yang dilakukan di RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah pencampuran obat suntik yang baru terbatas untuk pengenceran antibiotik dan *premixed* KCl. Sedangkan untuk penyiapan nutrisi parenteral dan penanganan sediaan sitostatika belum dilakukan di RSAU dr. Esnawan Antariksa karena tidak ada pasien kanker. Jika ditemukan pasien dengan penyakit kanker maka RSAU akan merujuk pasien tersebut ke RS PPK3. Mahasiswa PKPA melakukan dispensing sediaan steril di ruang PIVAS (*Pharmacy Intravena Admixture Service*) yaitu dengan melakukan pencampuran obat steril yang sesuai dengan

kebutuhan pasien yang menjamin kompatibilitas dan stabilitas obat maupun wadah yang sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Pencampuran obat injeksi antibiotik seftriakson dengan cara serbuk injeksi seftriakson 1 gram dilarutkan dengan *Water for Injection* sebanyak 10 ml, kemudian dilarutkan. Ambil dengan spuit dan campurkan dengan NaCl 0,9% 100 ml. Setelah semua selesai didistribusikan ke satelit sesuai dengan permintaan.

11) Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)

PKOD belum berjalan di RSAU dr. Esnawan Antariksa karena belum tersedianya alat untuk melakukan PKOD.

5. Pengelolaan Limbah

Klasifikasi limbah di RSAU dr. Esnawan Antariksa yaitu limbah padat dan limbah cair**.** Limbah padat dibedakan menjadi limbah medis dan limbah non medis. Limbah medis merupakan limbah yang berasal dari ruangan perawatan, laboratorium, kamar operasi, IGD, HD, Radiologi misalnya sarung tangan, jarum suntik, botol vial dan ampul. Limbah medis yang tidak tajam dimasukkan ke dalam tempat sampah berwarna kuning dan yang tajam dibuang di tempat sampah khusus yang tidak dapat tembus (*puncture proof)* dan tidak *reuse* yaitu *safety box* berwarna kuning. Pihak Rumah Sakit bekerja sama dengan pihak ketiga PT. Medivest dalam pengolahan limbah padat medis. Limbah non medis merupakan limbah yang berasal dari dapur, alat tulis kantor dan botol plastik. Dalam pengelolaan limbah non medis, pihak rumah sakit bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Jakarta Timur.

Limbah cair RSAU dr. Esnawan Antariksa memliki tempat tersendiri untuk mengelolanya dan dilengkapi dengan kolam ikan sebagai indikator beracun atau tidaknya limbah tersebut. Limbah yang sudah diproses akan dialirkan ke kolam ikan yang terdapat ikan sehat, jika ikan mati maka kemungkinan limbah beracun atau sebaliknya.

BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Apoteker di Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki peran, tugas, wewenang dan fungsi non klinis dan klinis. Fungsi non klinis adalah fungsi manajerial yaitu pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP sedangkan fungsi klinis adalah pelayanan farmasi klinis.
2. Konseling yang dilakukan di Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa hanya terbatas pada pasien HIV dan TBC karena keterbatasan apoteker yang ada di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
3. Instalasi Farmasi di RSAU dr. Esnawan Antariksa telah melaksanakan seluruh pelayanan farmasi klinik kecuali Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) dikarenakan belum tersedianya alat untuk melakukan PKOD.
4. PKPA yang dilakukan di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat meningktkan pengetahuan dan kemampuan praktisi mahasiswa dalam menjalankan profesinya sebagai apoteker.

B. Saran

1. Peran dan fungsi non klinis yang dilaksanakan yaitu pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP, terutama dalam hal penyimpanan perlu adanya perluasan gudang farmasi agar penyimpanan obat lebih tertata rapi sesuai persyaratan penyimpanan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP.
2. Pelayanan Farmasi Klinik di RSAU dr. Esnawan Antariksa, perlu adanya peningkatan kegiatan terutama dalam hal :
   a. Peran serta apoteker dalam *visite* dokter dan perawat ke ruangan, agar pasien dapat memperoleh pengobatan yang lebih tepat.
   b. Penambahan tenaga kefarmasian seperti apoteker agar konseling dapat dilakukan tidak hanya terbatas untuk pasien HIV dan TB.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2016. *http://rsauesnawan.com/*. Diakses pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 20.00 WIB

Menteri Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.* Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

Menteri Kesehatan RI, 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

Menteri Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.* Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

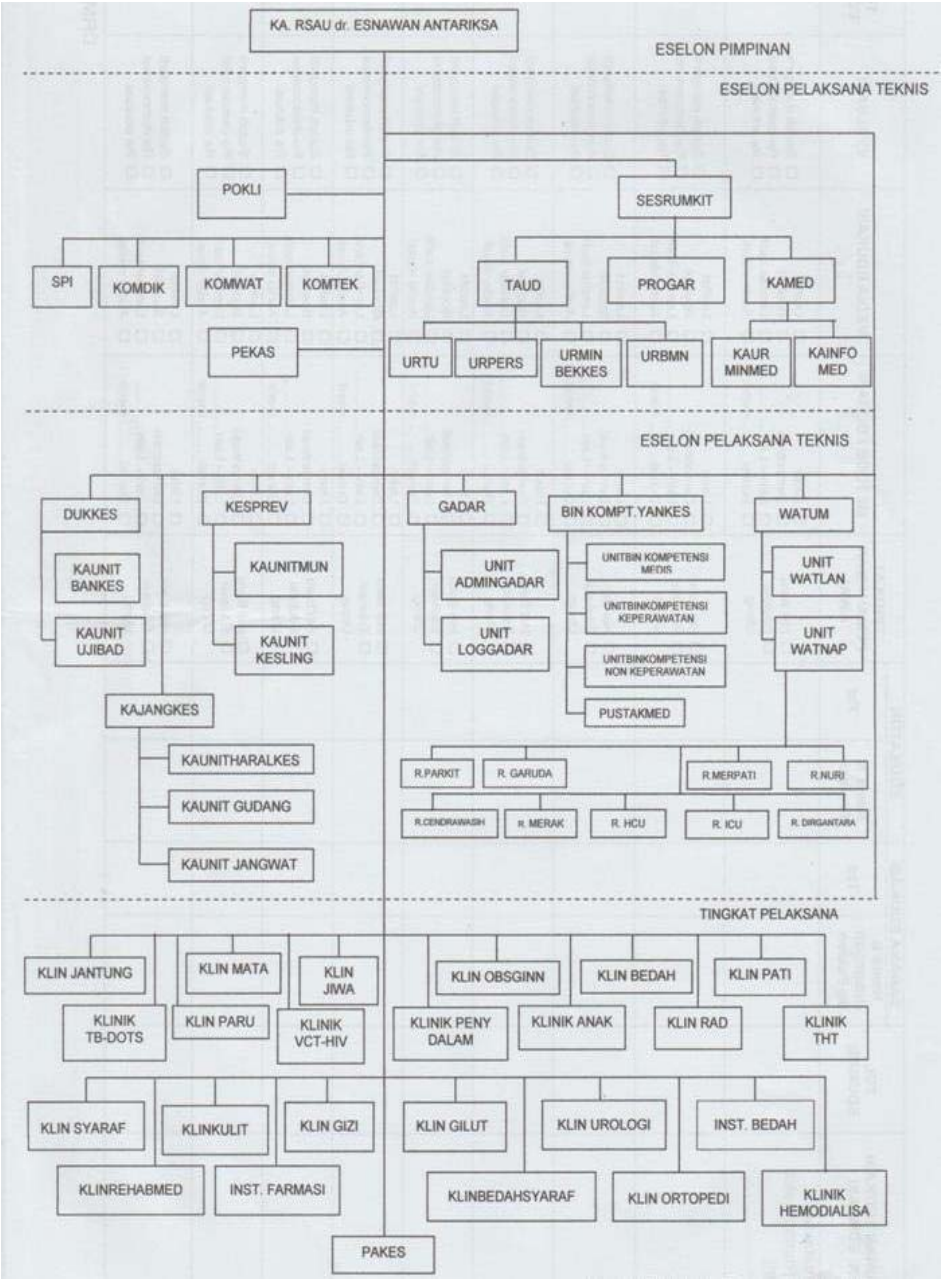
Menteri Kesehatan Republik Indonesia.2019. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit,* Jakarta: Departemen Kesehatan

Menteri Kesehatan RI. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.* Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

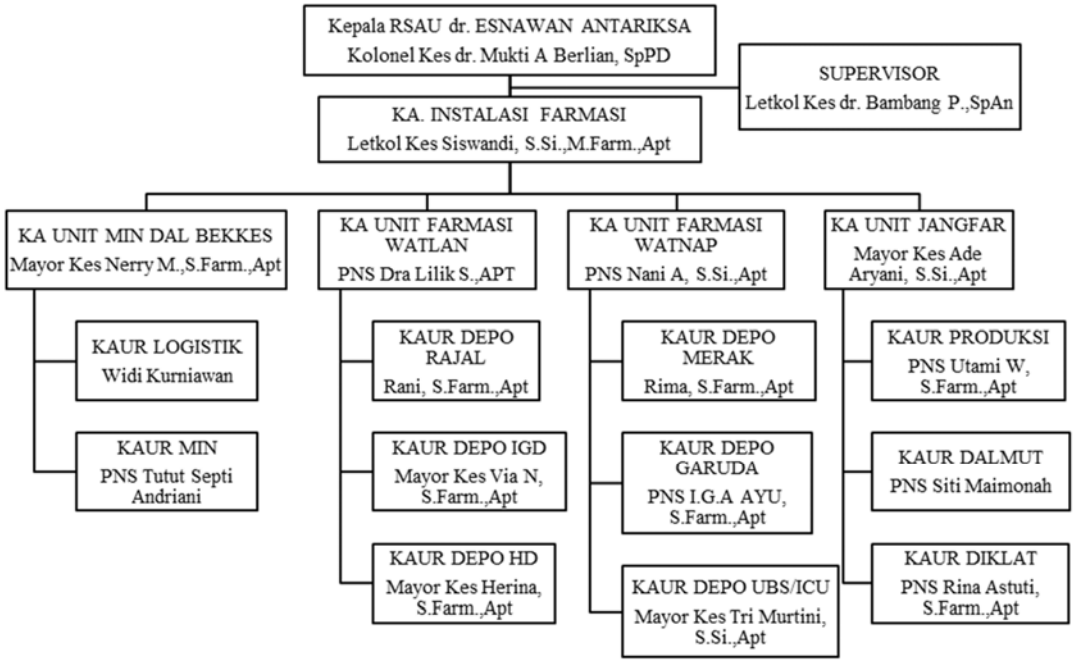
Presiden RI. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.* Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

LAMPIRAN

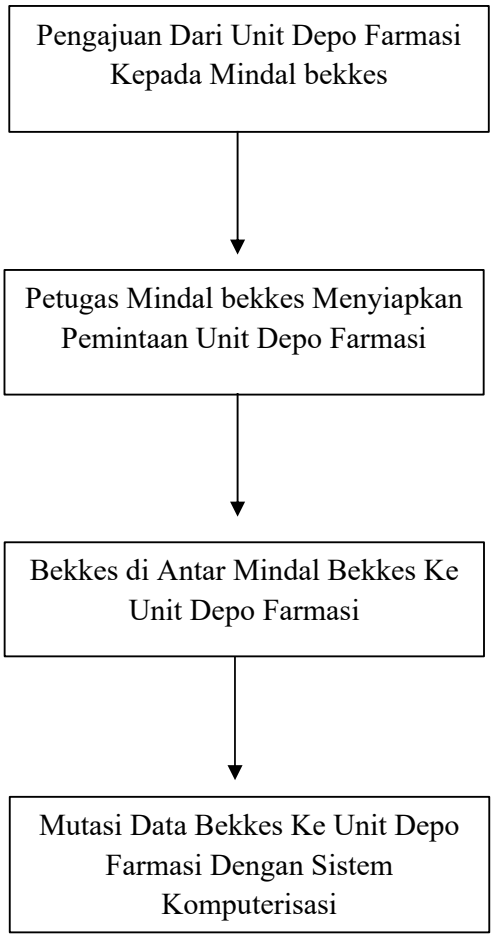
Lampiran 1. Struktur Organisasi RSAU dr. Esnawan Antariksa



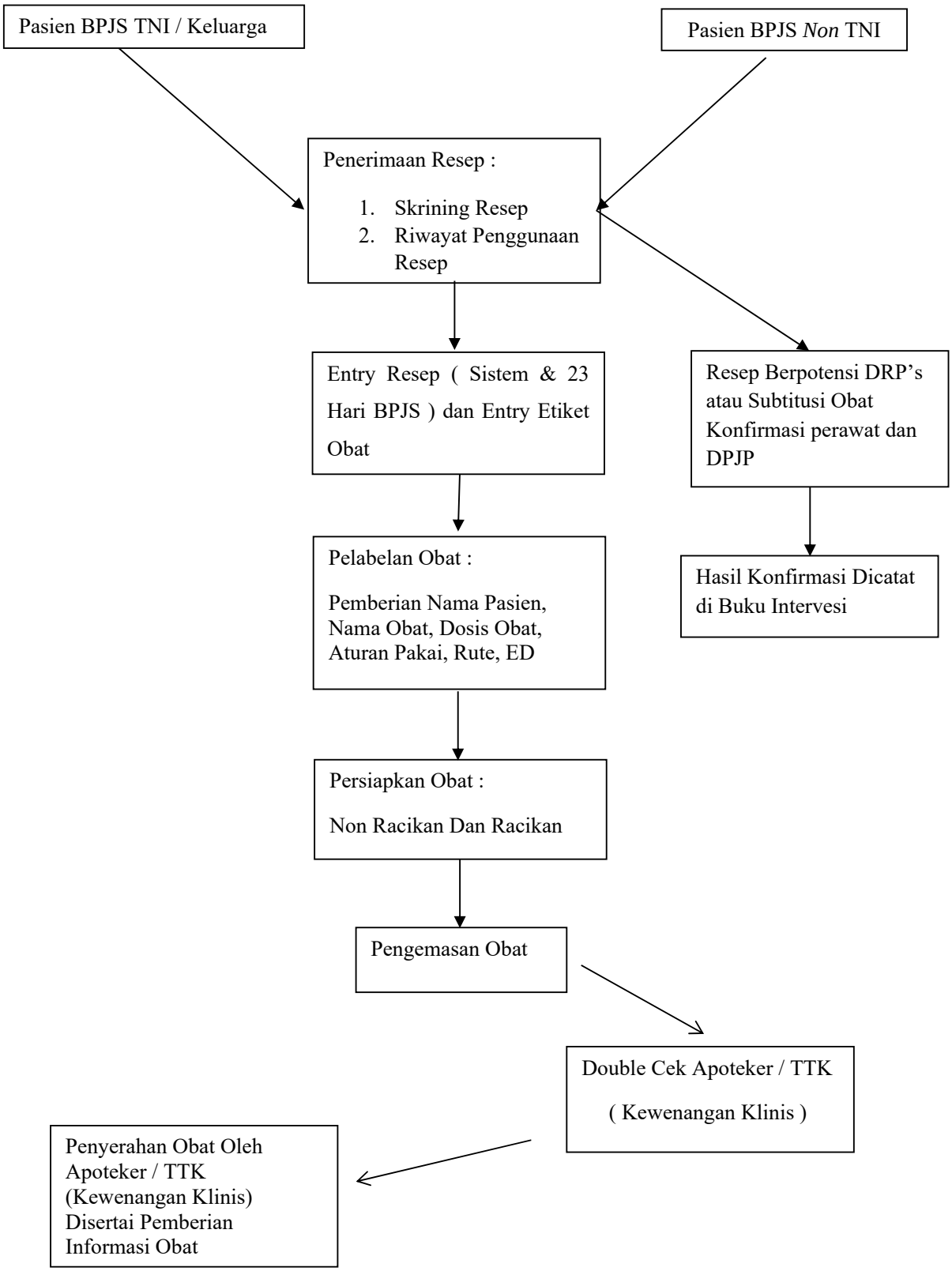
Lampiran 2. Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa



Lampiran 3. Alur Permintaan Barang ke Gudang Farmasi Mindal Bekkes

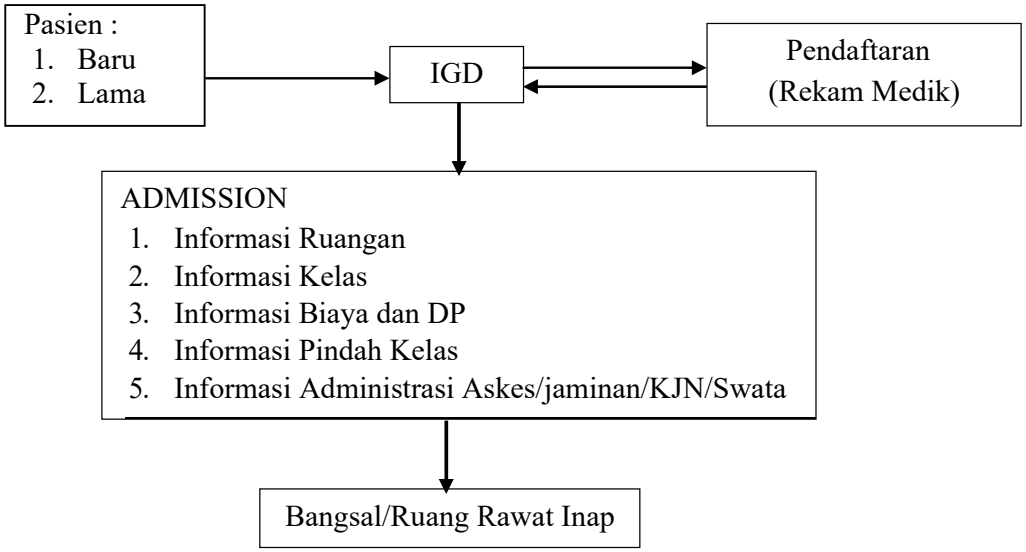


Lampiran 4. Alur Pelayanan Depo Farmasi Rawat Jalan

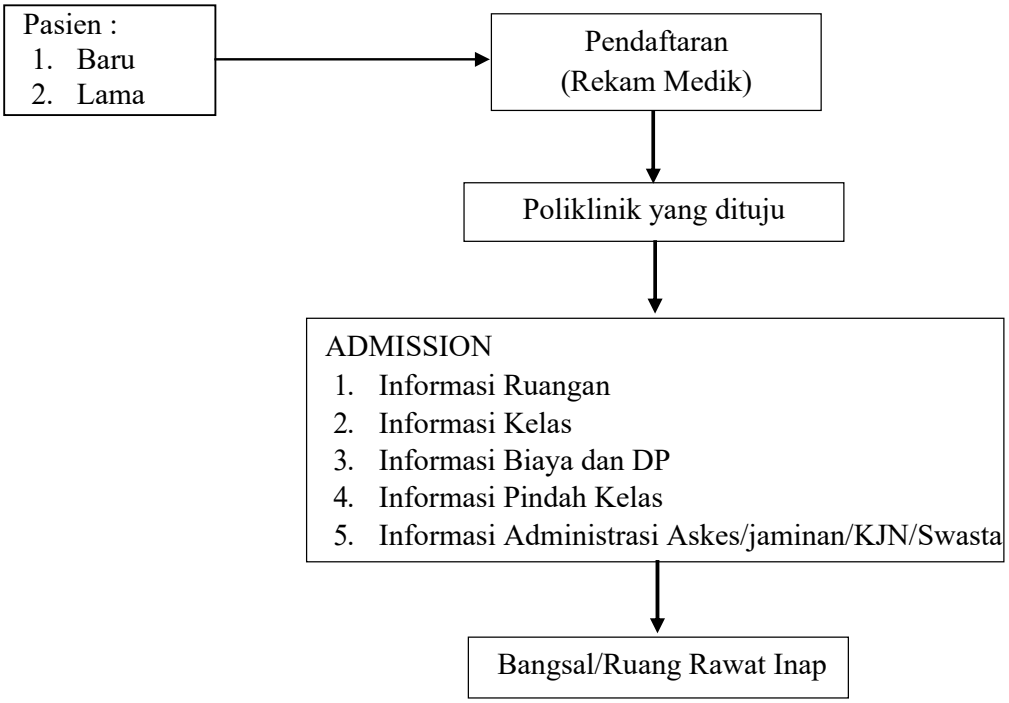


Lampiran 5. Alur Berobat Pasien Rawat Inap

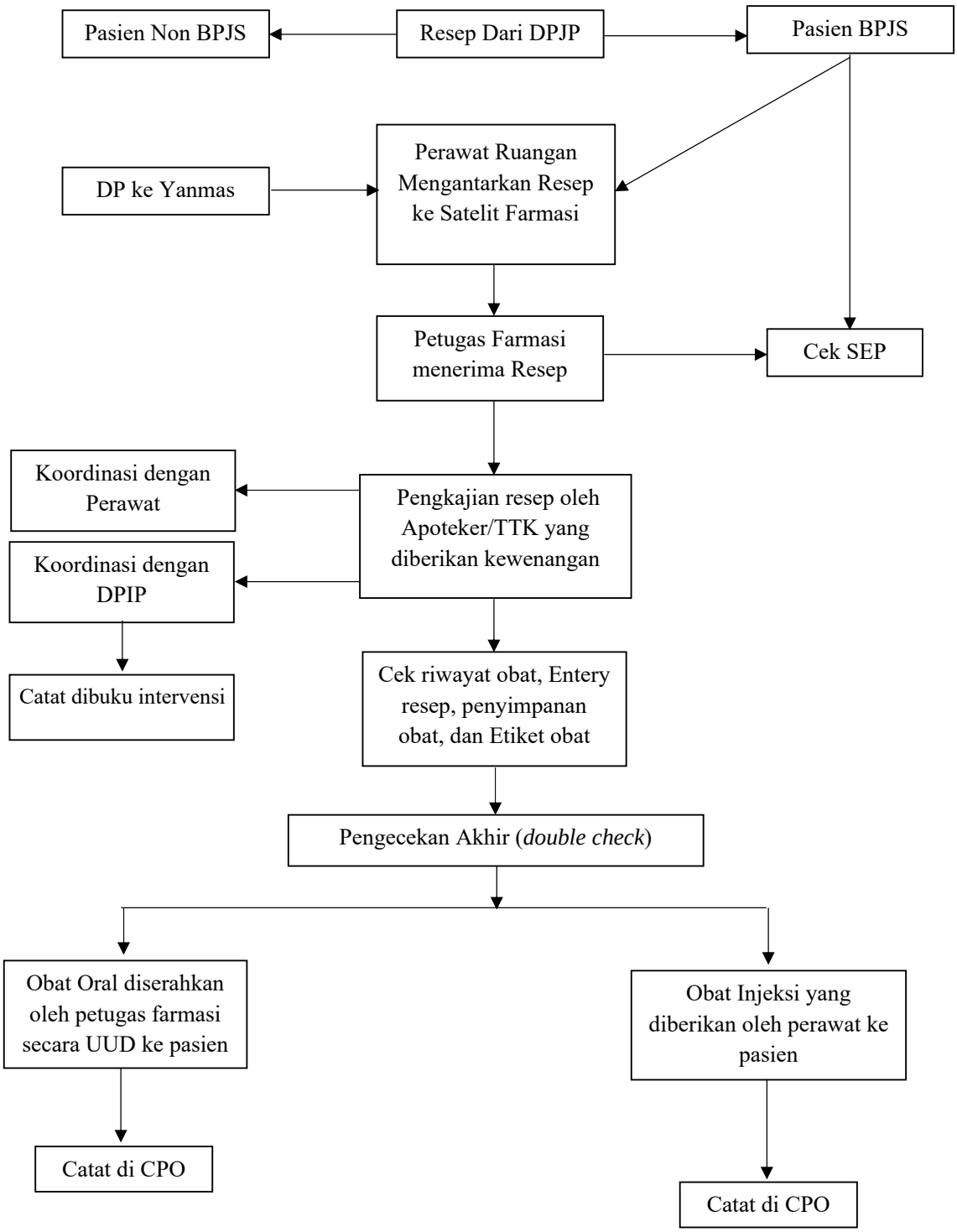
<u>Pasien Gawat Darurat</u>



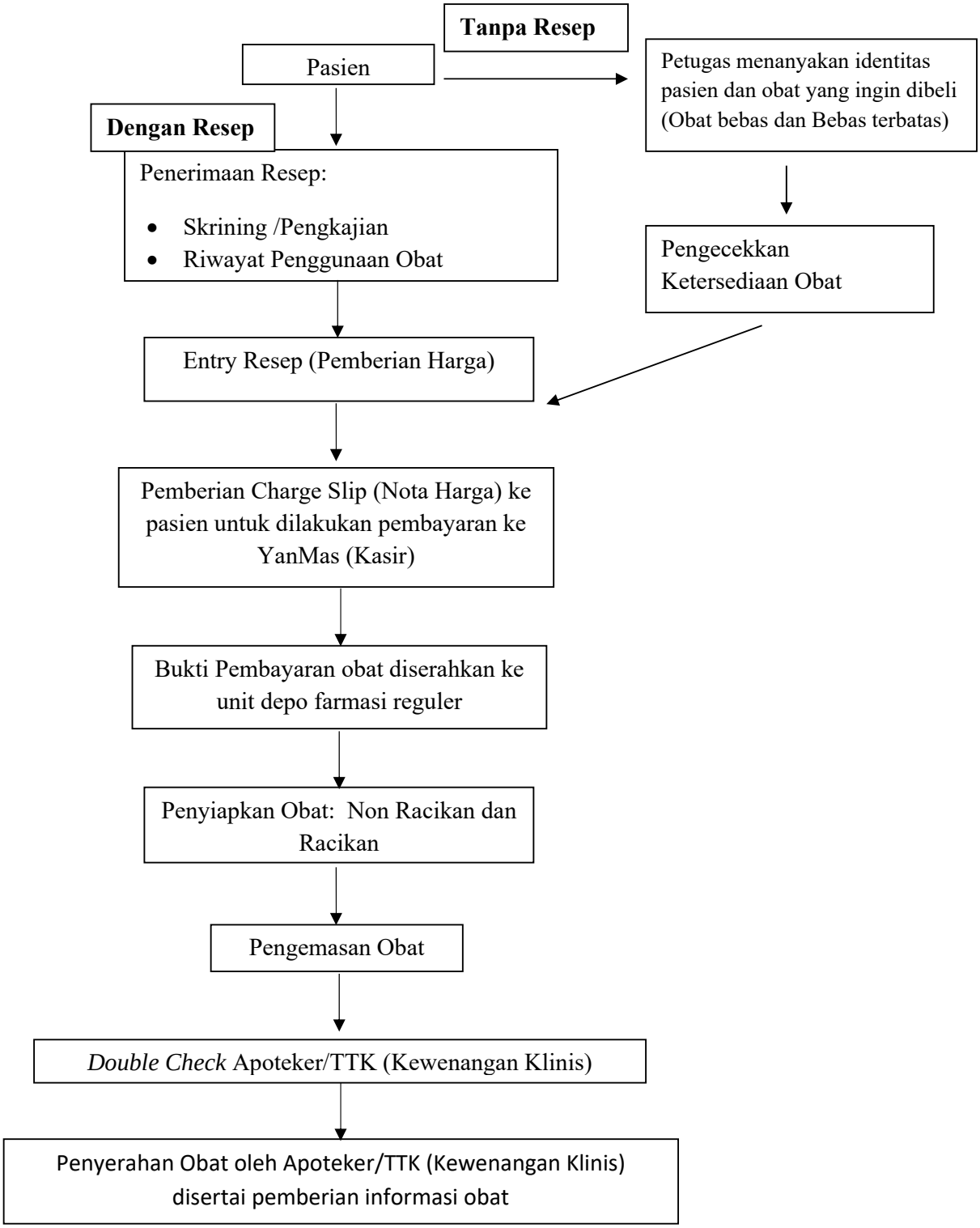
<u>Pasien dari Poliklinik dan Spesialis</u>



Lampiran 6. Alur Pelayanan Resep di Unit Depo Farmasi Rawat Inap



Lampiran 7. Alur Pelayanan Pasien Umum (Reguler) Unit Depo Farmasi Rawat Jalan



Lampiran 8. Formulir Protokol Terapi

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Jakarta, ...

Yth. Dr. Ahli .....
Sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian obat khusus sesuai dengan resep sejawat
= .....
= .....
= .....
Kami mohon kesedian sejawat untuk mengisi dan mengembalikan isian permohonan obat khusus sebagaimana terlampir di bawah ini dengan dilampiri laporan sesuai dengan format terlampir.
Keterangan protokol pengobatan ini harap disampaikan dalam sampul tertutup.

Atas bantuan dan kerjasama sejawat kami sampaikan terima kasih.

Apabila masih dapat dipertimbangkan untuk diberikan obat dalam dalam Formularium RSAU dr. Esnawan Antariksa. Hendaknya sejawat menulis resep obat yang ada dalam Formularium RSAU dr. Esnawan Antariksa

Salam Sejawat,

(.....)

PERMOHONAN OBAT KHUSUS
.....

Jakarta, ...
Kepada YTH :
Ka Farmasi RSAU dr Esnawan Antariksa
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan permintaan obat khusus dari :
Dokter yang merawat : .....
Nama Pasien : .....
Status Pasien (Suami/Istri/Anak dari?* : .....
Pangkat/NRP/Kesatuan/No.BPJS : .....
Diagnosa : .....
Dengan laporan medis, bukti resistensi test khusus untuk antibiotika diatur Formularium RSAU dr Esnawan Antariksa terlampir mulai tanggal ..... kami sampaikan protokol pengobatan sebagai berikut :

Jenis Obat	Kemasan / Bentuk Obat	Jumlah Kebutuhan Pasien
-	Tab/Kap/Vial/Cairan/Ampul .....Mg/ml	.....
-	Tab/Kap/Vial/Cairan/Ampul .....Mg/ml	.....
-	Tab/Kap/Vial/Cairan/Ampul .....Mg/ml	.....
-	Tab/Kap/Vial/Cairan/Ampul .....Mg/ml	.....
-	Tab/Kap/Vial/Cairan/Ampul .....Mg/ml	.....
-	Tab/Kap/Vial/Cairan/Ampul .....Mg/ml	.....

Atas bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih :

Mengetahui
Ketua Tim Ahli Poli/ Komite Medik

Salam Sejawat
Dokter yang merawat,

( ) ( )

Mengetahui
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa

Lampiran 9. Surat Pesanan Obat

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
INSTALASI FARMASI

Jl. Merpati No. 2 Halim PK. Telp. (021) 80887996

SURAT PESANAN

Kepada No. :

Yth. .....

Bersama ini dipesan obat-obat sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan

Mengetahui Dipesan Oleh Apoteker Pengelola

Lampiran 10. Surat Pesanan Narkotika

Rayon :
Np. S.P :

Model N.9
Lembar ke 1/2/3/4

SURAT PESANAN NARKOTIKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat rumah : .....

Mengajukan pesanan narkotika kepada :

Nama distributor : .....

Alamat & No. telephon : .....

.....

sebagai berikut :

Narkotika tersebut akan dipergunakan untuk keperluan

Apotik
Lembaga .....

..... 20 .....

Pemesan,

(.....)
No. S.I.K.

Lampiran 11. Surat Pesanan Psikotropika

SURAT PESANAN PSIKOTROPIKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Mengajukan permohonan kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Psikotropika sebagai berikut :

Untuk keperluan pedagang besar Farmasi/Apotik/Rumah Sakit/Sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah/Lembaga Penelitian dan/atau lembaga Pendidikan *)

Nama :

Alamat :

Tempat, tanggal
Penanggung jawab

SIK/SID

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
Nomor :

Lampiran 12. Surat Pemesanan Prekursor

Nomor SP :

SURAT PESANAN PREKURSOR

Yang bertan datangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

SIKA/SIPA :

Mengajukan permohonan kepada

NamaPBF :

Alamat :

Jenis obat Prekursor sebagai berikut :

Nama Obat yang Mengandung Prekursor	Zat Aktif Prekursor	Bentuk Sediaan	Satuan	Jumlah	Dengan Huruf

Untuk keperluan PBF/Apotek/RumahSakit

Nama :

Alamat :

No.Izin :

No.Telp :

....., ...2021

Penanggung Jawab

No.SIPA

Lampiran 13. Formulir Permintaan Obat ke Gudang

No.	Tanggal	Nama Obat	Batch No/E.D.	Jumlah yang diberikan	Fabrikasi	Nama dan Paraf		Keterangan
						Yang menyerahkan Obat	Yang Menerima	

Lampiran 14. Formulir Nota Dinas

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RUMAH SAKIT dr. ESNAWAN ANTARIKSA

NOTA DINAS

Nomor : ND / / /20.....

Nama Yth : Ka Penunjangan
Dari : Ka. Klinik Patonik
Perihal : **Permintaan Berkas / Alkes / Reagen**

No.	Nama Barang	Satuan	Sisa Sekarang	Permintaan	Pemberian

Jakarta, ...

Yang Memberi
Ka. Penunjangan

Ka. Klinik

Lampiran 15. Kartu Stok

INSTALASI FARMASI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Jl. Merpati No. 2 Halim Perdana Kusuma
Telp. 880881911 ext. 3019

KARTU STOK

NAMA OBAT : .....

JENIS : .....

TGL	No. BATCH	MASUK	KELUAR	SISA	EXP DATE	PA RAF

Lampiran 16. Stiker LASA dan *High Alert*

Lampiran 17. Contoh *Tall Man Lettering*

Lampiran 18. Lembar Resep

JKN

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Jl. Merpati No. 2 Halim Pk Jakarta Timur
No. Telp. 021-80887996

Poliklinik :

Tanggal :

Riwayat Alergi :
☐ Tidak
☐ Ya, Nama obat .....

Nama Pasien :
No RM :
Tanggal Lahir/Umur :
Berat / Tinggi Badan :
Nama Dokter :

CR	
ET	
LY	
CO	
SR	

DIISI OLEH FARMASI

Telaah Resep	Y	T	RTL	Konfirmasi Klarifikasi (SBAR)
Tepat Pasien				Petugas
Tepat Obat				
Tepat Dosis				
Tepat Rute				Jam
Tepat Waktu				
Tepat Informasi				
Tempat Dokumentasi				
Petugas				

Hanya untuk Resep Berlaku di Lingkungan RSAU

Lampiran 19. Lembar Skrining Resep

SKRINING RESEP	YA	TDK	TIDAK LANJUT
A. SKRINING ADMINISTRASI			
1. Nama			
2. Umur			
3. Jenis Kelamin			
4. Tinggi Badan/Berat Badan			
5. Nama Dokter			
6. Nomor ijin praktek			
7. Alamat dokter			
8. Paraf dokter			
9. Tanggal Resep			
10. Ruangan/Unit asal Resep			
B. SKRINING FARMASETIK			
1. Nama Obat			
2. Bentuk Obat			
3. Kekuatan Obat			
4. Dosis Obat			
5. Jumlah Obat			
6. Stabilitas dan Ketersediaan			
7. Aturan pakai			
8. Cara dan teknik penggunaan			
C. SKRINING KLINIS			
1. Ketepatan indikasi			
2. Dosis			
3. Waktu Penggunaan			
4. Duplikasi Pengobatan			
5. Alergi Obat			
6. Interaksi Obat			
7. Efek Samping Obat			
8. Kontra Indikasi			
9. Efek Aditif			

Penelaah

(.....)

INDIKATOR MUTU RESPON TIME PELAYANAN OBAT JADI/RACIKAN			
WAKTU TERIMA RESEP		WAKTU PENYERAHAN RESEP	
PTGS FARMASI	PASIEN	PTGS FARMASI	PASIEN

Lampiran 20. Bukti Kekurangan Obat

INSTALASI FARMASI RSAU ANTARIKSA
, Apt
Jl. Merpati No. 2 Halim Perdana Kusuma
Telp. 80881911 ext. 3051

BUKTI KEKURANGAN OBAT

Dari : .....

R/ No. : .....

Pro : .....

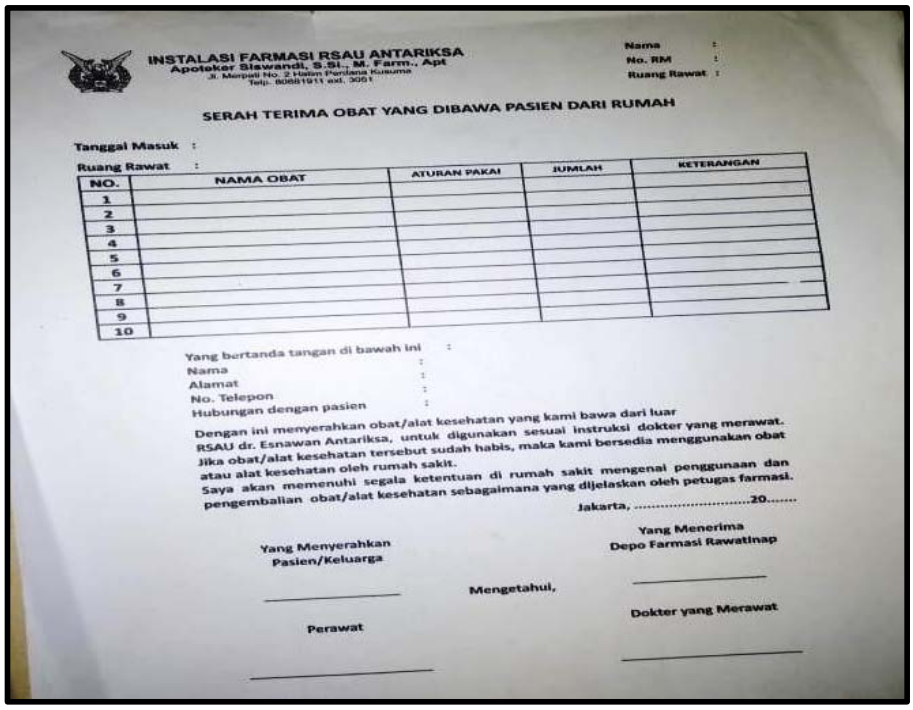
Tanggal : .....

Obat : .....

.....

.....

Lampiran 21. Formulir Informasi Obat Pulang



INSTALASI FARMASI RSAU ANTARIKSA
Apoteker Siswandi, S.Si., M. Farm., Apt
Jl. Merpati No. 2 Halim Perdana Kusuma
Telp. 8088191 1 ext. 3051

Nama :
No. RM :
Ruang Rawat :

SERAH TERIMA OBAT YANG DIBAWA PASIEN DARI RUMAH

Tanggal Masuk :
Ruang Rawat :

NO.	NAMA OBAT	ATURAN PAKAI	JUMLAH	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
No. Telepon :
Hubungan dengan pasien :

Dengan ini menyerahkan obat/alat kesehatan yang kami bawa dari luar RSAU dr. Esnawan Antariksa, untuk digunakan sesuai instruksi dokter yang merawat. Jika obat/alat kesehatan tersebut sudah habis, maka kami bersedia menggunakan obat atau alat kesehatan oleh rumah sakit.
Saya akan memenuhi segala ketentuan di rumah sakit mengenai penggunaan dan pengembalian obat/alat kesehatan sebagaimana yang dijelaskan oleh petugas farmasi.

Jakarta, ...20.....

Yang Menyerahkan
Pasien/Keluarga

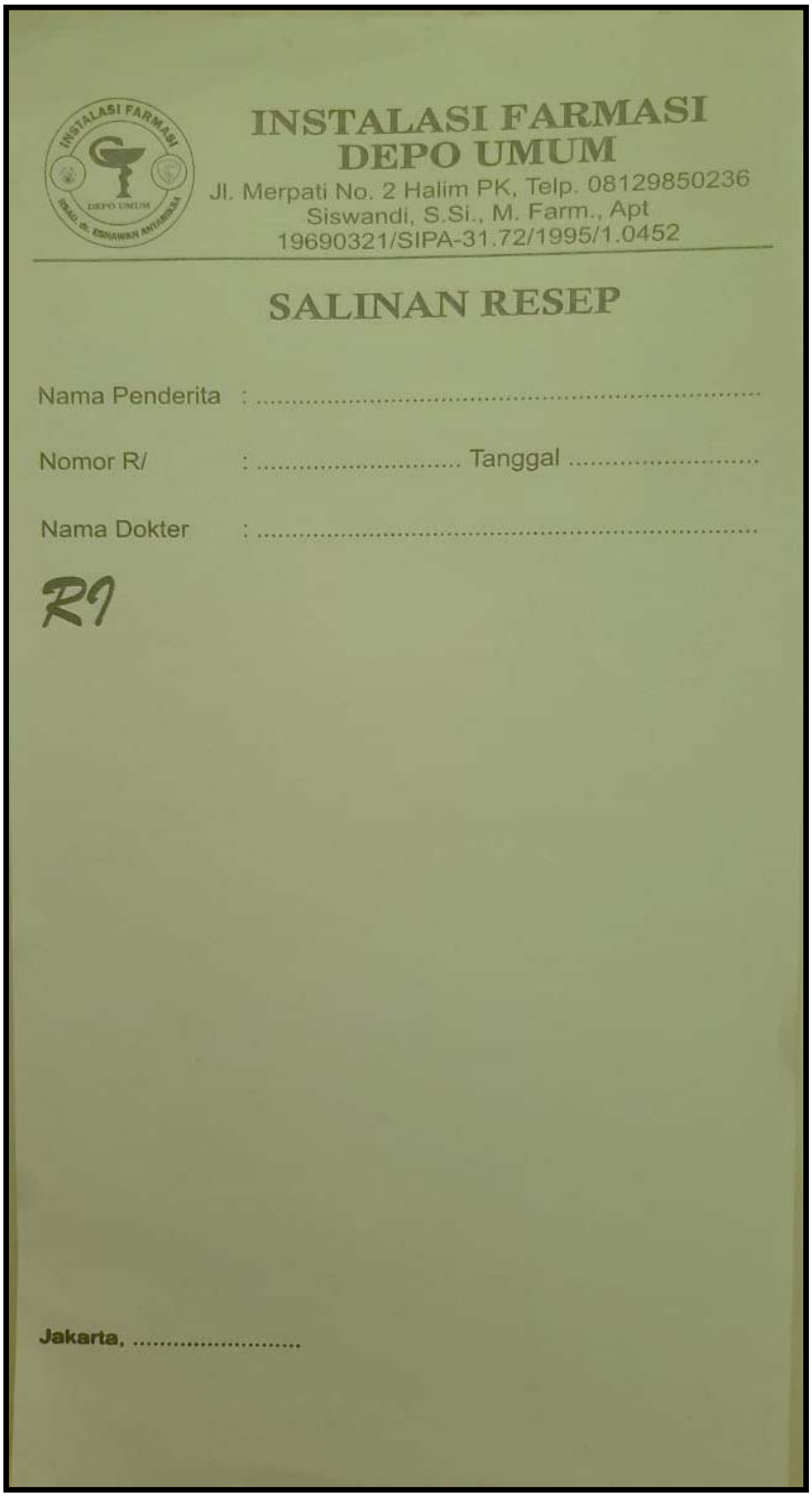
Yang Menerima
Depo Farmasi Rawatinap

Mengetahui,

Perawat

Dokter yang Merawat

Lampiran 22. Lembar *Copy* Resep



INSTALASI FARMASI
DEPO UMUM
Jl. Merpati No. 2 Halim PK, Telp. 08129850236
Siswandi, S.Si., M. Farm., Apt
19690321/SIPA-31.72/1995/1.0452

SALINAN RESEP

Nama Penderita : .....

Nomor R/ : ..... Tanggal .....

Nama Dokter : .....

R/

Jakarta, ...

Lampiran 23. Etiket

Etiket Putih

INSTALASI FARMASI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Apoteker Siswandi, S.Si., M. Farm., Apt
Jl. Merpati No. 2 Halim PK 021- 80881911-3017

No.RM :
Tgl. Lahir :
Nama Obat :
Tgl :
..... X Sehari .....
Tablet / Kapsul
Bungkus
Sendok Obat
Tiap .....Jam
Sebelum / Sesudah makan
Qtt :
Exp Date :

Etiket Biru

INSTALASI FARMASI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Apoteker Siswandi, S.Si., M. Farm., Apt
Jl. Merpati No. 2 Halim PK 021- 80881911-3017

No.RM :
Tgl. Lahir :
Tgl :
OBAT LUAR
Exp Date :

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
INSTALASI FARMASI

NAMA PASIEN :
NO. RM :
TGL LAHIR :

TGL PASANG : JAM SELESAI :
JAM PASANG :
INFUS :
BOTOL KE :
OBAT TAMBAHAN :
1.
2.

DIBERIKAN OLEH
DICEK OLEH

Etiket Infus

Lampiran 24.*Trolley Emergency*

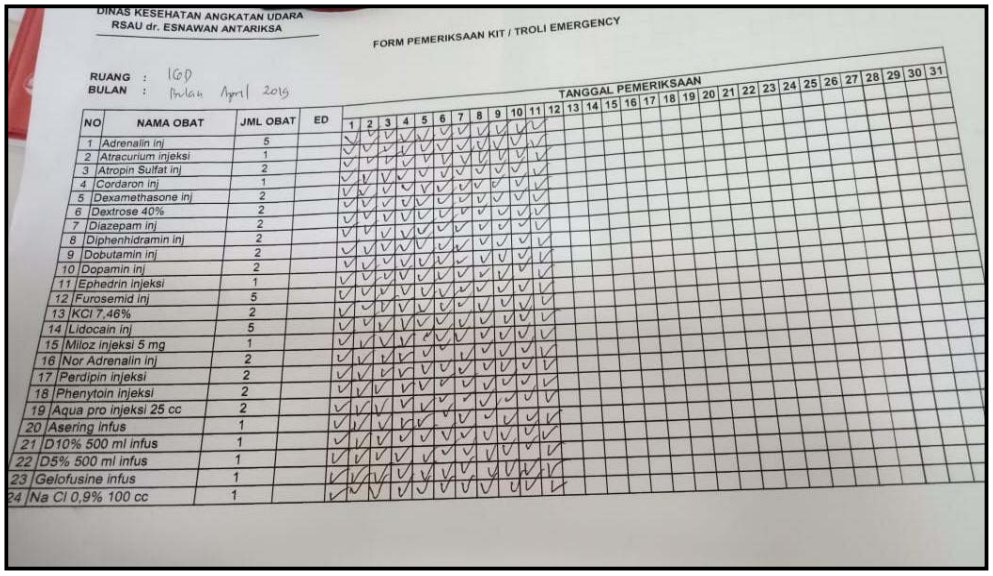
Lampiran 25. Formulir Penggunaan *Trolley Emergency*

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

CATATAN PENGGUNAAN OBAT EMERGENCY

NO	TGL	NAMA OBAT	JUMLAH	NAMA PASIEN	NAMA / TTD PERAWAT	TGL PENGGANTIAN	NAMA/TTD PETUGAS FARMASI

Lampiran 26. Formulir Pengecekan *Trolley Emergency*



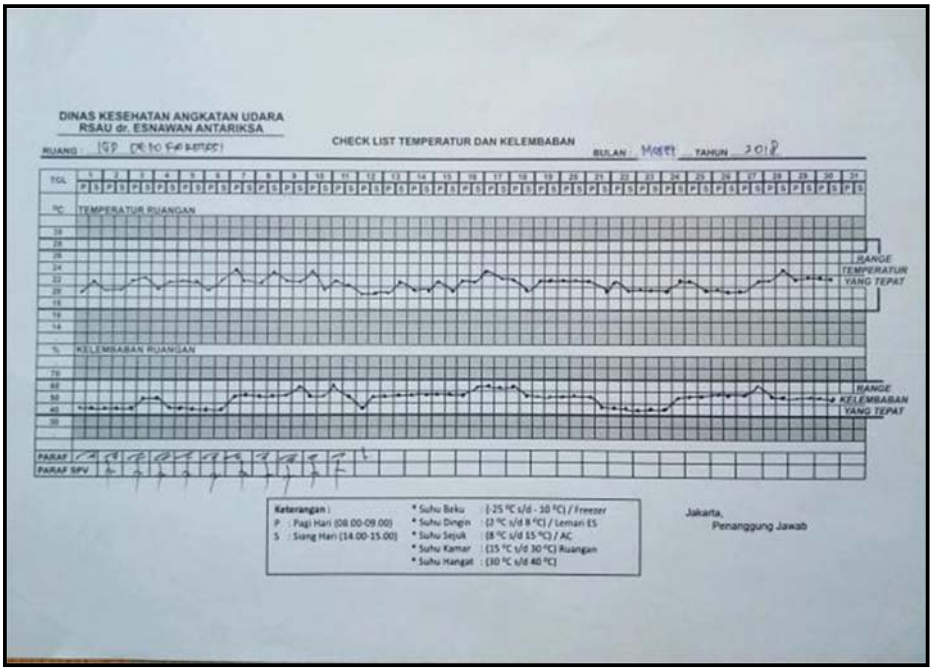
DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

FORM PEMERIKSAAN KIT / TROLI EMERGENCY

RUANG : IGD
BULAN : Bulan April 2019

NO	NAMA OBAT	JML OBAT	ED	TANGGAL PEMERIKSAAN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Adrenalin inj	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
2	Atracurium injeksi	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
3	Atropin Sulfat inj	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
4	Cordaron inj	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
5	Dexamethasone inj	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
6	Dextrose 40%	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
7	Diazepam inj	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
8	Diphenhidramin inj	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
9	Dobutamin inj	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
10	Dopamin inj	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
11	Ephedrin injeksi	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
12	Furosemid inj	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
13	KCl 7,46%	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
14	Lidocain inj	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
15	Miloz injeksi 5 mg	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
16	Nor Adrenalin inj	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
17	Perdipin injeksi	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
18	Phenytoin injeksi	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
19	Aqua pro injeksi 25 cc	2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
20	Asering infus	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
21	D10% 500 ml infus	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
22	D5% 500 ml infus	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
23	Gelofusine infus	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
24	Na Cl 0,9% 100 cc	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				

Lampiran 27. Formulir Pengecekan Suhu Ruangan



DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

CHECK LIST TEMPERATUR DAN KELEMBABAN

RUANG : IGD (RS 10 FARMASI) BULAN : MARET TAHUN : 2018

TGL

°C TEMPERATUR RUANGAN

RANGE TEMPERATUR YANG TEPAT

% KELEMBABAN RUANGAN

RANGE KELEMBABAN YANG TEPAT

PARAF

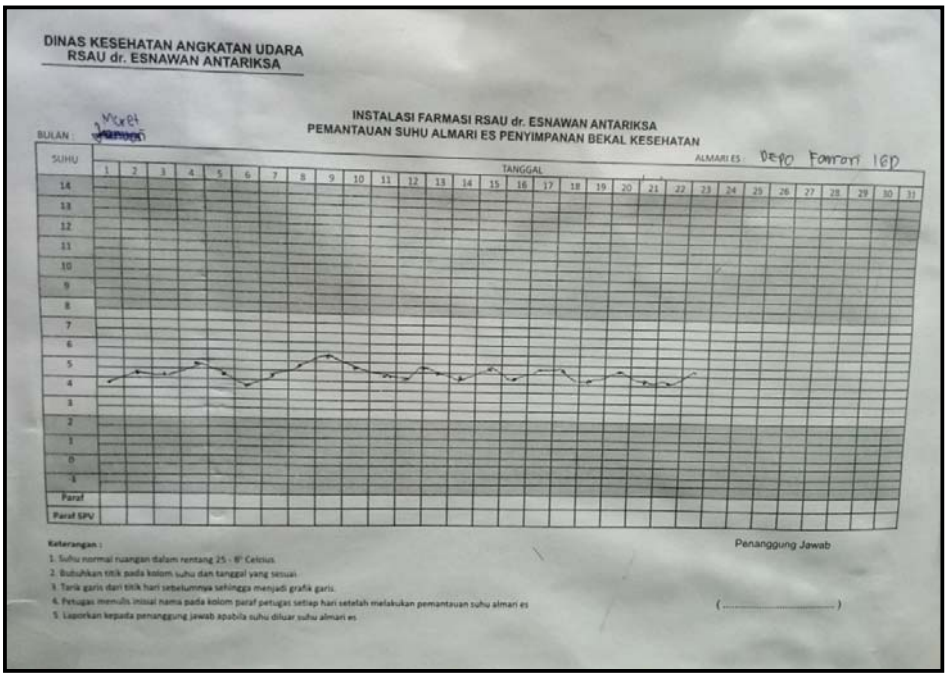
PARAF SPV

Keterangan :
P : Pagi Hari (08.00-09.00)
S : Siang Hari (14.00-15.00)

* Suhu Beku : (-25 °C s/d - 10 °C) / Freezer
* Suhu Dingin : (2 °C s/d 8 °C) / Lemari ES
* Suhu Sejuk : (8 °C s/d 15 °C) / AC
* Suhu Kamar : (15 °C s/d 30 °C) Ruangan
* Suhu Hangat : (30 °C s/d 40 °C)

Jakarta,
Penanggung Jawab

Lampiran 28. Formulir Pengecekan Suhu Lemari Es



DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

INSTALASI FARMASI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
PEMANTAUAN SUHU ALMARI ES PENYIMPANAN BEKAL KESEHATAN

BULAN : Maret

ALMARI ES : Depo Farmasi IGD

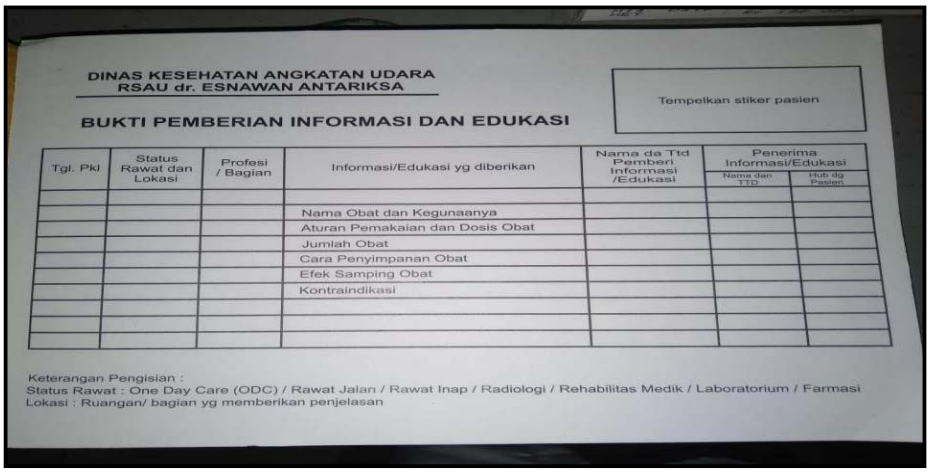
SUHU	TANGGAL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
14																															
13																															
12																															
11																															
10																															
9																															
8																															
7																															
6																															
5																															
4																															
3																															
2																															
1																															
0																															
-1																															
Paraf																															
Paraf SPV																															

Keterangan :
1. Suhu normal ruangan dalam rentang 25 - 8° Celcius
2. Bubuhkan titik pada kolom suhu dan tanggal yang sesuai
3. Tarik garis dari titik hari sebelumnya sehingga menjadi grafik garis.
4. Petugas menulis inisial nama pada kolom paraf petugas setiap hari setelah melakukan pemantauan suhu almari es
5. Laporkan kepada penanggung jawab apabila suhu diluar suhu almari es

Penanggung Jawab

(.....)

Lampiran 29. Bukti Pemberian Informasi dan Edukasi



DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Tempelkan stiker pasien

BUKTI PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI

Tgl. Pkl	Status Rawat dan Lokasi	Profesi / Bagian	Informasi/Edukasi yg diberikan	Nama da Ttd Pemberi Informasi /Edukasi	Penerima Informasi/Edukasi	
					Nama dan TTD	Hub dg Pasien
			Nama Obat dan Kegunaanya			
			Aturan Pemakaian dan Dosis Obat			
			Jumlah Obat			
			Cara Penyimpanan Obat			
			Efek Samping Obat			
			Kontraindikasi			

Keterangan Pengisian :
Status Rawat : One Day Care (ODC) / Rawat Jalan / Rawat Inap / Radiologi / Rehabilitas Medik / Laboratorium / Farmasi
Lokasi : Ruangan/ bagian yg memberikan penjelasan

Lampiran 30. Formulir Rekonsiliasi Obat

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

REKONSILIASI OBAT SAAT ADMISI
(Meliputi : Obat Resep dan Non Resep)

No RM :
Nama : L/P
Tgl Lahir : Umur : Th

PENGGUNAAN OBAT SEBELUM ADMISI
☐ Tidak menggunakan obat sebelum admisi.
☐ Ya, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA OBAT	DOSIS	FREKUENSI	CARA PEMBERIAN	WAKTU PEMBERIAN	TINDAK LANJUT	PERUBAHAN ATURAN PAKAI
1						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	
2						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	
3						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	
4						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	
5						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	
6						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	
7						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	
8						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	
9						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	
10						☐ Lanjut aturan pakai sama ☐ Lanjut aturan pakai berubah ☐ Stop ☐ Obat Baru	

Tgl/Pukul	Tgl/Pukul :
Petugas Farmasi	DPJP

Revisi 1/9/2015 DRM. 17 PNJ

Lampiran 31. Formulir Catatan Pemberian dan Pemantauan Obat

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

CATATAN PEMBERIAN DAN PEMANTAUAN OBAT PASIEN

No. RM :

Nama : L/P

Tgl Lahir: Umur : Th

Ruang Rawat Awal

No	Nama obat	Dosis	Rute	Tgl Mulai	Nama/ TTD Dokter	Waktu dan Frekuensi												Informasi Benar	Review Farmasi
						Harike				Harike				Harike					
						p	s	s	m	p	s	s	m	p	s	s	m		
A. RESEP NON PARENTERAL																			
B. RESEP PARENTERAL																			
C. CAIRAN INTRAVENA																			

Revisi 1/9/2015

DRM. 15 PNJ

Lampiran 32. Formulir Pemantauan Terapi Obat

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Nama Pasien :
Tanggal lahir/RM :
Tgl mulai masuk :

Ruangan :
Diagnosa Primer :
Diagnosa Sekunder :
Status :

PEMANTAUAN TERAPI OBAT

HARI RAWAT/ TGL							
SUBYEK							

OBJEK

HASIL LAB

INDIKATOR/PARAMETER KLINIK	HASIL PEMERIKSAAN						

HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG

JENIS PEMERIKSAAN PENUNJANG	HASIL PEMERIKSAAN

TERAPI YANG DIBERIKAN

NAMA DOKTER	OBAT YANG DIBERIKAN	HARI PERAWATAN									
	INJEKSI/INFUS										

Lampiran 33. Lanjutan Formulir Pemantauan Terapi Obat

	NAMA DOKTER	ORAL	HARI PERAWATAN									
OBJEK												

	DRUG RELATED PROBLEMS (DRP's)	
	JENIS DRP's	HASIL ASSESSMENT
ASSESSMENT		

	SARAN		
	DOKTER	PERAWAT	PASIEN/KEL
PLANNING			

Jakarta,

Apoteker PTO

Lampiran 34. Formulir Monitoring Efek Samping Obat

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT TIM FARMASI DAN TERAPI	No. RM : ☐☐ ☐☐ ☐☐ Nama : L/P Tgl. Lahir : Umur : Th

Penyakit / kondisi lain yang menyertai :	Penyakit utama :	Kesudahan (diberi tanda X) :
☐ Alergi ☐ Gangguan hati ☐ Gangguan ginjal ☐ Kimia dan lain-lain ☐ Kondisi medis lainnya ☐ Faktor industri, pertanian		☐ Sembuh ☐ Meninggal ☐ Sembuh dengan gejala sisa ☐ Belum sembuh ☐ Tidak tahu

REAKSI EFEK SAMPING OBAT

Saat/ tgl mulai terjadi : Bentuk/ manifestasi E.S.O. yang terjadi :	Kesudahan E.S.O. (beri tanda X) : Tanggal : ☐ Sembuh ☐ Meninggal ☐ Sembuh dengan gejala sisa ☐ Belum sembuh

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi reaksi E.S.O. :

OBAT (YANG DIGUNAKAN SAAT HARI ITU)

Nama Obat (Nama dagang/ Pabrik/Generik)	Bentuk Sediaan	Beri tanda X Untuk obat yang dicurigai	Pemberian				Indikasi Penggunaan
			Rute	Dosis / Waktu	Tgl mulai	Tgl Akhir	
1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. ..... 7.							

Apakah reaksi E.S.O. hilang setelah obat dihentikan ? ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
Apakah reaksi E.S.O. yang sama timbul setelah obat yang dicurigai digunakan kembali :
☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu

Pelapor : ☐ Dokter ☐ Perawat ☐ Farmasi

Ruangan / Klinik :

Jakarta, ...

Pelapor

Kirimkan Formulir yang sudah diisi kepada : Sekretaris Tim Farmasi dan Terapi d/a Instalasi Farmasi

Revisi 1/9/2015

DRM. 06 PNJ

Lampiran 35. Contoh Pelaporan Narkotika

REKAPITULASI LAPORAN NARKOTIKA

Nama Unit Layanan: Rumah Sakit RSAU dr. Esnawan Antariksa
Provinsi, Kabupaten/Kota: DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur

Tahun: 2019
Bulan: Oktober

NO	NAMA	SATUAN	STOK AWAL	PEMASUKAN		PENGELUARAN			STOK AKHIR
				PBF	SARANA	RESEP	SARANA	PEMUSNAHAN	
1	CODEINE 10 MG TABLET	Tablet	3545	0	0	366	0	0	3179
2	CODEINE 15 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
3	CODEINE 20 MG TABLET	Tablet	1525	0	0	730	0	0	795
4	CODIPRONT CUM EXPECTORAN KAPS	Kapsul	52	0	0	20	0	0	32
5	CODIPRONT KAPSUL	Kapsul	127	0	0	21	0	0	106
6	CODIPRONT CUM EXPECTORAN SIRUP	Botol	11	0	0	0	0	0	11
7	CODIPRONT SIRUP	Botol	9	0	0	0	0	0	9
8	CODITAM TABLET	Tablet	2758	0	0	0	0	0	2758
9	DUROGESIC MATRIX 25 MU	Patch	29	0	0	11	0	0	18
10	DUROGESIC MATRIX 12 MU	Patch	17	0	0	5	0	0	12
11	DUROGESIC MATRIX 50 MU	Patch	0	0	0	0	0	0	0
12	FENTANYL 0.05 MG/ML 10 ML INJEKS	Ampul	0	0	0	0	0	0	0
13	FENTANYL 0.05 MG/ML 2 ML INJEKSI	Ampul	125	0	0	23	0	0	102
14	JURNISTA 4 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
15	JURNISTA 8 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
16	JURNISTA 16 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
17	JURNISTA 32 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
18	METHADONE SYRUP 50 MG/5 ML SIR	Milliliter	0	0	0	0	0	0	0
19	MORFINA 10 MG TABLET	Tablet	113	0	0	0	0	0	113
20	MORFINA 10 MG/ML 1 ML INJEKSI	Ampul	119	0	0	10	0	0	109
21	MST CONTINUS 10 MG TABLET	Tablet	190	0	0	0	0	0	190
22	MST CONTINUS 15 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
23	MST CONTINUS 30 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
24	PETHIDIN 50 MG/ML 2ML INJEKSI	Ampul	67	0	0	20	0	0	47
25	SUBOXONE 2 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
26	SUBOXONE 8 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
27	SUFENTA 0.005 MG/ML 10 ML INJEKS	Ampul	0	0	0	0	0	0	0
28	CLOPEDIN 50 MG/ML 2 ML INJEKSI	Ampul	0	0	0	0	0	0	0
29	CODIKAF 10 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 36. Contoh Pelaporan Psikotropika

REKAPITULASI LAPORAN PSIKOTROPIKA

Nama Unit Layanan: Rumah Sakit RSAU dr. Esnawan Antariksa
Provinsi, Kabupaten/Kota: DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur

Tahun: 2019
Bulan: Oktober

NO	NAMA	SATUAN	STOK AWAL	PEMASUKAN		PENGELUARAN			STOK AKHIR
				PBF	SARANA	RESEP	SARANA	PEMUSNAHAN	
1	ACTAZOLAM 1 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
2	ALGANAX 0.25 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
3	ALGANAX 1 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
4	ALGANAX 0.5 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
5	ALPRAZOLAM 0.25 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
6	ALPRAZOLAM 0.5 MG TABLET	Tablet	3662	1000	0	1721	0	0	2941
7	ALPRAZOLAM 1 MG TABLET	Tablet	4022	1000	0	581	0	0	4441
8	ALVIZ 0.25 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
9	ALVIZ 0.5 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
10	ALVIZ 1 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
11	ANALSIK TABLET	Tablet	1407	200	0	524	0	0	1083
12	ANESFAR 5 MG/ML 3 ML INJEK	Ampul	0	0	0	0	0	0	0
13	ANXIBLOC 10 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
14	APAZOL 0.5 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
15	APAZOL 1 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
16	APAZOL 0.25 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
17	APISATE TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
18	ASABIUM 10 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
19	ATARAX 0.5 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
20	ATIVAN 0.5 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
21	ATIVAN 1 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
22	ATIVAN 2 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
23	BELLAPHEN TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
24	BRAXIDIN TABLET	Tablet	1689	100	0	214	0	0	1575
25	CALMLET 0.25 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
26	CALMLET 0.5 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
27	CALMLET 1 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
28	CALMLET 2 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0
29	CETABRIUM 10 MG TABLET	Tablet	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 37. Lemari Narkotika dan Psikotropika

Lampiran 38. Daftar Obat *High Alert*

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DAFTAR OBAT ***HIGH ALERT***
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

NO	KELAS OBAT	NAMA OBAT	LABEL
1	Agonis adrenergik IV	Epinefrin / adrenalin Nor epinefrin (vascon Dan N – Epi)	
2	Antagonis adrenergik IV	Atenolol Bisoprolol Karvedilol Propranolol	
3	*Anestetik (umum, Inhalasi)* Anestetik IV	Halothane Isofluorane Enflurane Servoflurane Midazolam (Miloz) Diazepam (Valisanbe) Propofol Recotol Ketamin Morfin Fentanyl	
4	Obat-obat yang mempengaruhi Darah : - Antikoagulan - Inhibitor faktor Xa - Trombolitik	Warfarin, heparin IV Fondaparinux, Arixtra Alteplase, Streptase/Fibrion, Actilyse	High Alert
5	Calcium IV	Calcium Gluconas	
6	Anti aritmia IV	Lidokain Amiodaron	
7	Larutan Elektrolit Pekat	Dextrosa 40% KCL 7,46% Na Bic 8,4% (Meylon) NaCl 3 % MgSO4 >40%	
8	Obat – obat epidural, intratekal	Lidokain Bupivacain Ketamin	
9	Obat inotropik IV	Digoksin Dopamin Dobutamin	
10	Obat – obat sedasi Moderat IV	Estazolam Midazolam	
11	Narkotik	Fentanyl(Durogesic Patch) Morphin Pethidin	
12	Agen pengeblok neuromuskular	Atracurium Neostigmin	

Lampiran 39. Daftar Obat LASA

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DAFTAR O[illegible] KATE[illegible]
RSAU [illegible] WAN [illegible]

NO	NAMA OBAT	O[illegible] YANG MENYERUPAI	[illegible] MENYERUPAI	LASE[illegible]
1	Acarbose 50 mg	Acarbose 100 mg		
2	Acyclovir 200 mg	Acyclovir 400 mg		
3	Allopurinol 100 mg	Allopurinol 300 mg		
4	Amlodipin 5 mg	Amlodipin 10 mg		
5	Amoxicillin 250 mg	Amoxicillin 500 mg		
6	Asam Traneksamat 250 m	Asam Traneksamat 500 mg Inj		
7	Alprazolam 0,5 mg	Alprazolam 1mg		
8	Betablok 50 mg	Betablok 100 mg		
9	Borraginol S	Borraginol N		
10	Cardura 1 mg	Cardura 2 mg		
11	Candesartan 8 mg	Candesartan 16 mg		
12	Captropil 12,5 mg	Captropil 25 mg	Captropil 50 mg	
13	Clindamycin 150 mg	Clindamycin 300 mg		
14	Codein 10 mg	Codein 15 mg	Codein 20 mg	
15	Clozapin 25 mg	Clozapin 100 mg		
16	Cygest 200 mg	Cygest 400 mg		
17	Depakote 250 ER	Depakote 500 ER	Depakote 500 mg	
18	Diovan 80 mg	Diovan 160 mg		
19	Flunarizine 5 mg	Flunarizine 10 mg		
20	Farsorbid 5 mg	Folac		
21	Glimipiride 1 mg	Glimipiride 2 mg	Glimipiride 3 mg	
			Glimipiride 4 mg	
22	Haloperidol 0,5 mg	Haloperidol 1,5 mg	Haloperidol 2 mg	
			Haloperidol 5 mg	
23	Herbeser CD 100 mg	Herbeser CD 200 mg		
24	Human Albumin 50 mL	Human Albumin 100 mL		
25	Hytroz 1 mg	Hytroz 2 mg		
26	Ibuprofen 200 mg	Ibuprofen 400 mg		
27	Irbesartan 150 mg	Irbesartan 300 mg		
28	Kalium Diklofenak 25 mg	Kalium Diklofenac 50 mg		
29	Lancolin 250 mg Inj	Lancolin 500 mg Inj		
30	Lisinopril 5 mg	Lisinopril 10 mg		
31	Mecobalamin 250 mg	Mecobalamin 500 mg		
32	Meloxicam 7.5 mg	Meloxicam 15 mg		
33	Metformin 500 mg	Metformin 850 mg		
34	Methyl Prednisolon 4 mg	Methyl Prednisolon 8 mg	Methyl Pred 16 mg	
35	Miloz 5 mg Inj	Miloz 15 mg Inj		
36	Micardis 40 mg	Micardis 80 mg		
37	Renadinac 25 mg	Renadinac 50 mg		
38	Nitrokaf Retard	Nitrokaf Retard Forte		
39	Olanzapine 5 mg	Olanzapine 10 mg		
40	Ondancentron 4 mg	Ondancentron 8 mg		
41	Ofloxacin 200 mg	Ofloxacin 400 mg		

LASA

NO	NAMA OBAT	OBAT LAIN YANG MENYERUPAI	OBAT LAIN YANG MENYERUPAI	LABEL
42	Pamol 125 mg supp	Pamol 250 mg supp		
43	Propranolol 10 mg	Propranolol 40 mg		
44	Piracetam 400 mg	Piracetam 800 mg	Piracetam 1200 mg	
45	Pioglitazone 15 mg	Pioglitazone 30 mg		
46	Piroxicam 10 mg	Piroxicam 20 mg		
47	Ramipril 2.5 mg	Ramipril 5 mg	Ramipril 10 mg	
48	Requip 2 mg	Requip 4 mg		
49	Rifampisin 300 mg	Rifampisin 450 mg	Rifampisin 600 mg	
50	Risperidone 1 mg	Risperidone 2 mg		
51	Salbutamol 2 mg	Salbutamol 4 mg		
52	Seretide Diskus 100 mcg	Seretide Diskus 250 mcg	Seretide Diskus 500	
53	Seroquel XR 200 mg	Seroquel XR 300 mg		
54	Sifrol 0,375 mg	Sifrol 0,75 mg		
55	Simvastatin 10 mg	Simvastatin 20 mg		
56	Spironolactone 25 mg	Spironolactone 100 mg		
57	Symbicort 80	Symbicort 160		
58	Neurosanbe Inj	Santagesik Inj		
59	Tanapress 5 mg	Tanapress 10 mg		
60	Thyrozol 5 mg	Thyrozol 10 mg		
61	Utrogestan 100 mg	Utrogestan 200 mg		
62	V-Blok 6.25 mg	V-Blok 25 mg		
63	Valsartan 80 mg	Valsartan 160 mg		
64	Valisanbe 2 mg	Valisanbe 5 mg		
65	Cendo Fenicol TM	Cendo Timolol TM		
66	Cendo Catarlent TM	Cendo Lyteers TM		

Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Mukti Arja Berlian, Sp.PD.
Kolonel Kes NRP 519813

Lampiran 40. Daftar Lemari B3

DAFTAR LEMARI B3

NO.	NAMA	SEDIAAN
1	ISOFLURANE	BTL 100 ml, 250 ml (ANESTESI)
2	SEVOFLURANE	BTL 250 ml (ANESTESI)
3	HALOTHANE	BTL 250 ml (ANESTESI)
4	TERALIN PROTECT	BTL 2 L (DESINFEKTAN)
5	GERMICEP	TAB EFFERVESCENT
6	ALKAZYME	SERBUK (DESINFEKTAN)
7	ALKACID	BTL 2 L (DESINFEKTAN)
8	ALKOHOL 96%	BOTOL
9	H2O2 7,5%	BOTOL
10	H2O2 3%	BOTOL
11	FORMALIN 10%	BOTOL